

ФИЗИКА

ЦЭ ЦТ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
ЭКЗАМЕН

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

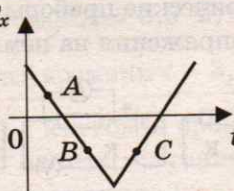
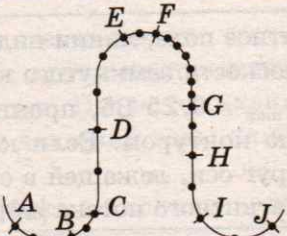
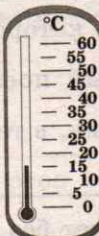
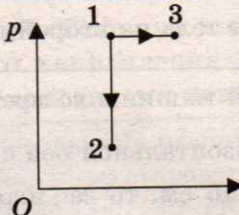
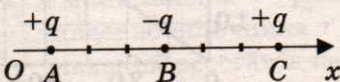
Сборник тестов

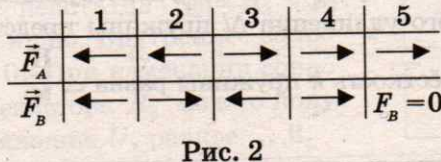
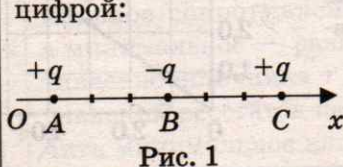
2026

Учреждение образования
«Республиканский институт
контроля знаний»
Министерства образования
Республики Беларусь



ЧАСТЬ А

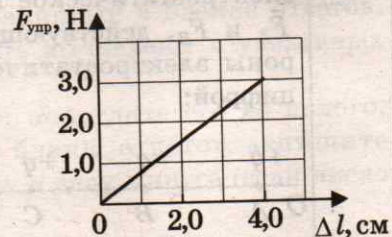
A1	Тело движется вдоль оси Ox . На рисунке представлен график зависимости проекции его скорости v_x от времени t . Тело движется по направлению оси Ox в точке(-ах):		1) только А; 2) А и В; 3) только В; 4) В и С; 5) только С.																			
A2	По садовой дорожке от точки А к точке J везли бак по траектории, показанной на рисунке линией. Из бака на дорожку через равные промежутки времени падали капли воды. Модуль скорости бака увеличился на участках:		1) AB; 2) CD; 3) EF; 4) GH; 5) IJ.																			
A3	Корпус подводной лодки имеет обтекаемую форму, чтобы: 1) увеличить силу тяжести; 2) уменьшить силу сопротивления воды; 3) увеличить силу Архимеда; 4) уменьшить силу тяжести; 5) уменьшить силу Архимеда.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.																			
A4	Внутренняя энергия тела увеличивается в случаях, обозначенных номерами: 1) Стальной болт нагревается в пламени горелки 2) Горячий чай остывает в стакане 3) Газ совершает работу при изотермическом расширении 4) Крыша дома нагревается солнечными лучами 5) Книгу поднимают над столом		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.																			
A5	На наружной стороне окна закреплён термометр, показание которого представлено на рисунке. Абсолютная температура T воздуха за окном равна:		1) 258 К; 2) 273 К; 3) 283 К; 4) 288 К; 5) 333 К.																			
A6	На p - V -диаграмме изображены два процесса, проведённые с идеальным газом: $1 \rightarrow 2$ и $1 \rightarrow 3$. Если A_{12} , A_{13} — работа газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $1 \rightarrow 3$ соответственно, то справедливы соотношения:		1) $A_{12} > 0$, $A_{12} < A_{13}$; 2) $A_{12} > 0$, $A_{12} > A_{13}$; 3) $A_{12} = 0$, $A_{12} < A_{13}$; 4) $A_{12} = 0$, $A_{12} > A_{13}$; 5) $A_{12} < 0$, $A_{12} < A_{13}$.																			
A7	Три одинаковых по модулю точечных заряда, расположенных в точках А, В и С на оси Ox (см. рис. 1), создают электростатическое поле. Правильное направление сил $\vec{F}_A$ и $\vec{F}_B$, действующих на заряды в точках А и В со стороны электростатического поля, на рис. 2 обозначено цифрой:		<table border="1" data-bbox="611 1890 1050 2011"><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>$\vec{F}_A$</td><td>←</td><td>←</td><td>→</td><td>→</td><td>→</td></tr><tr><td>$\vec{F}_B$</td><td>←</td><td>→</td><td>←</td><td>→</td><td>$F_B = 0$</td></tr></table>		1	2	3	4	5	$\vec{F}_A$	←	←	→	→	→	$\vec{F}_B$	←	→	←	→	$F_B = 0$	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
	1	2	3	4	5																	
$\vec{F}_A$	←	←	→	→	→																	
$\vec{F}_B$	←	→	←	→	$F_B = 0$																	

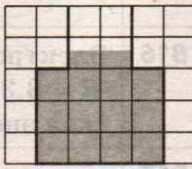
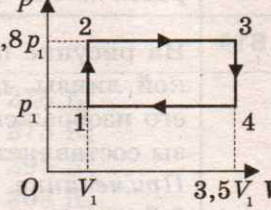
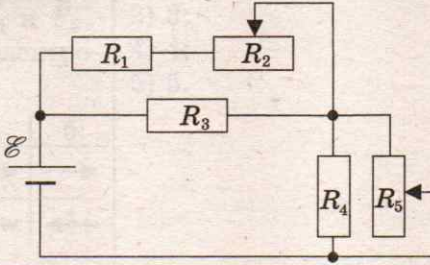


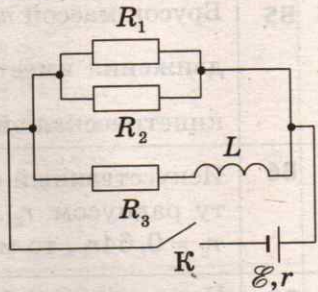
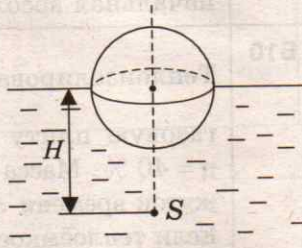
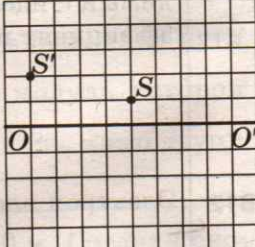
A8	Выберите схему электрической цепи, в которой правильно подключены электрические приборы для измерения силы тока в резисторе и напряжения на нём:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9	Однородное магнитное поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости замкнутого контура, создаёт магнитный поток $\Phi_{\max} = 0,25 \text{ Вб}$, пронизывающий поверхность, охваченную контуром. Если контур повернуть на угол $\alpha = 180^\circ$ вокруг оси, лежащей в его плоскости, то модуль изменения магнитного потока $ \Delta\Phi $ составит:	1) 0,00 Вб; 2) 0,25 Вб; 3) 0,43 Вб; 4) 0,50 Вб; 5) 0,75 Вб.
A10	Укажите цифру, которой обозначено верное завершение предложения. Сила фототока насыщения при внешнем фотоэффекте прямо пропорциональна ... 1) частоте света, падающего на фотокатод. 2) длине волны света. 3) числу фотонов, ежесекундно падающих на фотокатод. 4) напряжению, приложенному к фотоэлементу. 5) работе выхода электрона с поверхности катода.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

ЧАСТЬ В

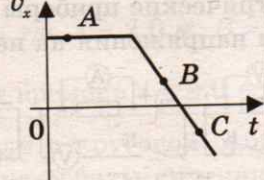
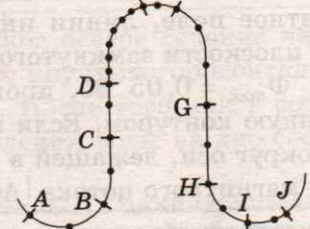
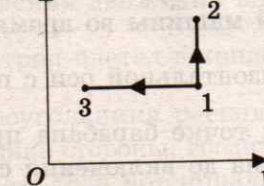
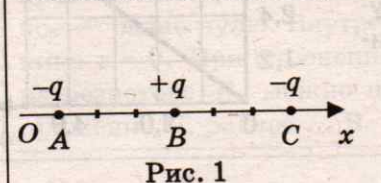
B1	Пассажирский поезд длиной $L_1 = 150 \text{ м}$ движется равномерно и прямолинейно со скоростью, модуль которой $v_1 = 61,2 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Навстречу ему по параллельному пути движется товарный поезд длиной $L_2 = 600 \text{ м}$ со скоростью, модуль которой $v_2 = 28,8 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Время, в течение которого один поезд будет проходить мимо другого, составит ... с.
B2	Тело свободно падает без начальной скорости с высоты $h = 21,0 \text{ м}$. Средняя скорость $\langle v \rangle$ движения тела на второй половине пути равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
B3	Барабан стиральной машины во время отжима небольшой мягкой игрушки вращается вокруг горизонтальной оси с постоянной частотой $\nu = 500 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$. Если диаметр барабана $D = 46 \text{ см}$, то вес игрушки в нижней точке барабана при его вращении превышает вес игрушки в этой точке барабана до включения стиральной машины в N , равное ... раз(а). <i>Примечание.</i> Размерами игрушки и её смещением относительно барабана пренебречь.
B4	Груз тянут по гладкой горизонтальной поверхности с помощью невесомой горизонтальной пружины. График зависимости модуля силы упругости $F_{\text{упр}}$, действующей на груз, от абсолютного удлинения Δl пружины представлен на рисунке. Жёсткость k пружины равна ... $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$.



В5	Брусок массой $m = 1,0$ кг движется вдоль оси Ox. Если кинематический закон его движения имеет вид $x(t) = A + Bt + Ct^2$, где $A = 3,0$ м, $B = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $C = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ то кинетическая энергия E_k бруска в момент времени $t = 3,0$ с равна ... Дж.
В6	Искусственный спутник Земли перевели с круговой орбиты радиусом r_1 на орбиту радиусом r_2. Если при этом радиус орбиты спутника уменьшился так, что $r_2 = 0,64r_1$, то модуль линейной скорости спутника увеличился на ... % .
В7	На рисунке изображено вертикальное осевое сечение частично заполненного водой открытого сосуда с круглым горизонтальным дном и цилиндрической верхней частью. После того как в сосуд долили $m = 1,2$ кг воды, модуль силы давления воды на дно сосуда увеличился на ΔF, равное ... Н. <i>Примечание.</i> Вся долитая вода поместилась в цилиндрической верхней части сосуда. 
В8	Если в идеальном газе объёмом $V = 14$ м³ при температуре $t = 31^\circ\text{C}$ содержится $N = 1,0 \cdot 10^{23}$ молекул, то давление p газа равно ... Па.
В9	При изохорном нагревании идеального газа его абсолютная температура увеличилась на $\Delta T = 160$ К. Если при этом давление газа увеличилось в $k = 1,50$ раза, то начальная абсолютная температура T_1 газа составляла ... К.
В10	Теплоизолированный сосуд с водой $\left(c = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}, L = 2,26 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}} \right)$ поместили на газовую плиту мощностью $P = 2,8$ кВт с коэффициентом полезного действия $\eta = 40$ %. Масса воды $m_1 = 2,0$ кг, её начальная температура $t_1 = 10^\circ\text{C}$. Через промежуток времени Δt после включения газовой плиты вода массой $m_2 = 20$ г выкипела. Если теплоёмкостью сосуда пренебречь, то промежуток времени Δt равен ... мин.
В11	На p-V-диаграмме представлен замкнутый цикл, проводимый с идеальным одноатомным газом. Термический коэффициент полезного действия η этого цикла равен ... %. 
В12	Электрон влетает в плоский воздушный конденсатор параллельно его пластинам со скоростью, модуль которой $v_0 = 14 \frac{\text{Мм}}{\text{с}}$. Расстояние между пластинами конденсатора $d = 3,0$ мм, а их длина $l = 14$ мм. Если при вылете из конденсатора электрон сместился от первоначального направления движения на расстояние $\Delta h = 2,7$ мм, то напряжение U между пластинами конденсатора равно ... В.
В13	В двух вершинах равностороннего треугольника расположены положительные точечные заряды q_1 и $q_2 = 1,3$ нКл. На середине стороны, соединяющей эти заряды, находится отрицательный точечный заряд $q_3 = -9,8$ нКл. Если потенциал электростатического поля системы зарядов в третьей вершине треугольника равен нулю, то заряд q_1 равен ... нКл.
В14	На рисунке изображена схема электрической цепи, в которой ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 94$ В, сопротивления резисторов $R_1 = R_3 = R_4 = R$, максимальное сопротивление реостатов $R_2 = R_5 = R$, а минимальное — равно нулю. Внутреннее сопротивление источника $r = 0$. При изменении сопротивлений реостатов на резисторе R_3 можно получить минимальное напряжение U, равное ... В. 

B15	В электрической цепи, схема которой показана на рисунке, ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 21$ В, его внутреннее сопротивление $r = 0,10$ Ом, сопротивления резисторов $R_1 = 6,0$ Ом, $R_2 = 12$ Ом и $R_3 = 4,0$ Ом. Индуктивность катушки $L = 36$ мГн, сопротивление проволоки катушки равно нулю. Если разомкнуть ключ, то в резисторе R_2 выделится количество теплоты Q_2, равное ... мДж.	
B16	Электрон движется в однородном магнитном поле по окружности радиусом $R = 3,3$ мм. Если модуль индукции магнитного поля $B = 5,0$ мТл, то кинетическая энергия E_k электрона равна ... эВ.	
B17	Кольцо из тонкой проволоки сопротивлением $R = 2,4$ Ом находится в однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 18$ мТл. Площадь плоской поверхности, ограниченной кольцом, $S = 16$ см². Если вектор индукции магнитного поля перпендикулярен плоскости кольца, то при выключении магнитного поля через поперечное сечение проводника пройдет заряд q, равный ... мкКл.	
B18	Непрозрачный шар радиусом $R = 51$ см плавает на поверхности воды ($n = \frac{4}{3}$). На вертикали, проходящей через центр шара, находится точечный источник света S (см. рис.). В состоянии равновесия половина объема шара находится в воздухе. Если ни один световой луч от источника света не выходит из воды, то максимальное расстояние H между источником света и центром шара равно ... см.	
B19	На рисунке показана главная оптическая ось OO' тонкой линзы, положение точечного источника света S и его изображения S' в линзе. Фокусное расстояние линзы составляет ... см. <i>Примечание.</i> Длина стороны квадратной клетки равна 2,0 см.	
B20	При работе АЭС в атмосферу выбрасывается криптон-85. В момент прекращения работы АЭС в атмосфере содержится $N_0 = 2,4 \cdot 10^{21}$ атомов криптона. Если период полураспада криптона составляет $T_{1/2} = 10,7$ года, то в атмосфере останется $N = 1,5 \cdot 10^{20}$ атомов криптона через промежуток времени t, равный ... год (года; лет).	

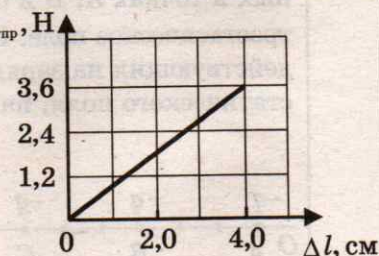
ЧАСТЬ А

A1	Тело движется вдоль оси Ox . На рисунке представлен график зависимости проекции его скорости v_x от времени t . Тело движется по направлению оси Ox в точке(-ах):		1) только А; 2) А и В; 3) только В; 4) В и С; 5) только С.																			
A2	По садовой дорожке от точки А к точке J везли бак по траектории, показанной на рисунке линией. Из бака на дорожку через равные промежутки времени падали капли воды. Модуль скорости бака уменьшался на участках:		1) AB; 2) CD; 3) EF; 4) GH; 5) IJ.																			
A3	Корпус гоночного болида имеет обтекаемую форму, чтобы: 1) уменьшить силу тяжести; 2) увеличить силу Архимеда; 3) увеличить силу тяжести; 4) увеличить силу сопротивления воздуха; 5) уменьшить силу сопротивления воздуха.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.																			
A4	Внутренняя энергия тела уменьшается в случаях, обозначенных номерами: 1) Сжимают воздух в насосе 2) Пакет молока охлаждается в холодильнике 3) Трос растягивается в начале буксировки автомобиля 4) Самолёт снижается перед посадкой 5) Камень охлаждается в озере при понижении температуры воды		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.																			
A5	На наружной стороне окна закреплён термометр, показание которого представлено на рисунке. Абсолютная температура T воздуха за окном равна:		1) 228 К; 2) 273 К; 3) 293 К; 4) 308 К; 5) 323 К.																			
A6	На p - V -диаграмме изображены два процесса, проведённые с идеальным газом: $1 \rightarrow 2$ и $1 \rightarrow 3$. Если A_{12} , A_{13} — работа газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $1 \rightarrow 3$ соответственно, то справедливы соотношения:		1) $A_{12} < 0$, $A_{12} < A_{13}$; 2) $A_{12} < 0$, $A_{12} > A_{13}$; 3) $A_{12} = 0$, $A_{12} < A_{13}$; 4) $A_{12} = 0$, $A_{12} > A_{13}$; 5) $A_{12} > 0$, $A_{12} < A_{13}$.																			
A7	Три одинаковых по модулю точечных заряда, расположенных в точках А, В и С на оси Ox (см. рис. 1), создают электростатическое поле. Правильное направление сил $\vec{F}_A$ и $\vec{F}_B$, действующих на заряды в точках А и В со стороны электростатического поля, на рис. 2 обозначено цифрой:	 Рис. 1	<table border="1" data-bbox="716 1854 1139 2036"><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>$\vec{F}_A$</td><td>←</td><td>←</td><td>→</td><td>→</td><td>→</td></tr><tr><td>$\vec{F}_B$</td><td>←</td><td>→</td><td>$F_B = 0$</td><td>→</td><td>←</td></tr></table> Рис. 2		1	2	3	4	5	$\vec{F}_A$	←	←	→	→	→	$\vec{F}_B$	←	→	$F_B = 0$	→	←	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
	1	2	3	4	5																	
$\vec{F}_A$	←	←	→	→	→																	
$\vec{F}_B$	←	→	$F_B = 0$	→	←																	

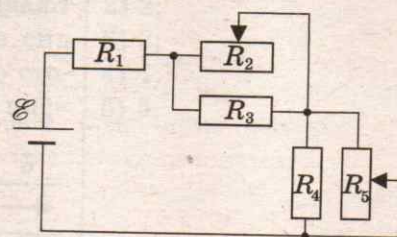
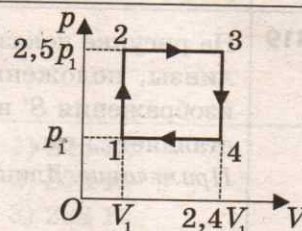
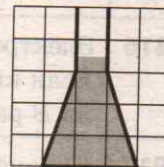
A8	Выберите схему электрической цепи, в которой правильно подключены электрические приборы для измерения силы тока в резисторе и напряжения на нём:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9	Однородное магнитное поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости замкнутого контура, создаёт магнитный поток $\Phi_{\max} = 0,05 \text{ Вб}$, пронизывающий поверхность, охваченную контуром. Если контур повернуть на угол $\alpha = 180^\circ$ вокруг оси, лежащей в его плоскости, то модуль изменения магнитного потока $ \Delta\Phi $ составит:	1) 0,00 Вб; 2) 0,05 Вб; 3) 0,10 Вб; 4) 0,20 Вб; 5) 0,25 Вб.
A10	Укажите цифру, которой обозначено верное завершение предложения. Число фотоэлектронов, ежесекундно вылетающих с поверхности фотокатода, ... 1) прямо пропорционально интенсивности излучения, падающего на катод. 2) прямо пропорционально задерживающему напряжению. 3) прямо пропорционально энергии фотона, падающего на катод. 4) прямо пропорционально работе выхода электрона. 5) линейно зависит от частоты света, падающего на катод.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

ЧАСТЬ В

B1	Пассажирский поезд длиной $L_1 = 200 \text{ м}$ движется равномерно и прямолинейно со скоростью, модуль которой $v_1 = 54 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Навстречу ему по параллельному пути движется товарный поезд длиной $L_2 = 500 \text{ м}$ со скоростью, модуль которой $v_2 = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Время, в течение которого один поезд будет проходить мимо другого, составит ... с.
B2	Тело свободно падает без начальной скорости с высоты h . Если средняя скорость движения тела на второй половине пути $\langle v \rangle = 27 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то высота h равна ... м.
B3	Барабан стиральной машины во время отжима небольшой мягкой игрушки вращается вокруг горизонтальной оси с постоянной частотой $\nu = 550 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$. Если вес игрушки в нижней точке барабана при его вращении превышает вес игрушки в этой точке барабана до включения стиральной машины в $N = 74$ раза, то диаметр барабана D равен ... см. <i>Примечание.</i> Размерами игрушки и её смещением относительно барабана пренебречь.
B4	Груз тянут по гладкой горизонтальной поверхности с помощью невесомой горизонтальной пружины. График зависимости модуля силы упругости $F_{\text{упр}}$, действующей на груз, от абсолютного удлинения Δl пружины представлен на рисунке. Жёсткость k пружины равна ... $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$.

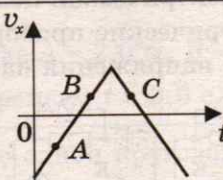
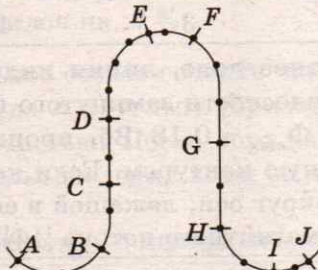
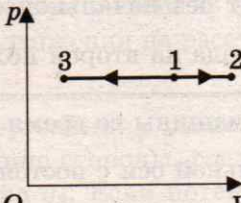


B5	Брусок массой $m = 2,0$ кг движется вдоль оси Ox . Если кинематический закон его движения имеет вид $x(t) = A + Bt + Ct^2$, где $A = 2,0$ м, $B = 1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $C = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то кинетическая энергия E_k бруска в момент времени $t = 2,0$ с равна ... Дж.
B6	Искусственный спутник Земли перевели с круговой орбиты радиусом r_1 на орбиту радиусом r_2 . Если при этом радиус орбиты спутника уменьшился так, что $r_2 = 0,81r_1$, то модуль линейной скорости спутника увеличился на ... %.
B7	На рисунке изображено вертикальное осевое сечение частично заполненного водой открытого сосуда с круглым горизонтальным дном и цилиндрической верхней частью. После того как в сосуд долили $m = 0,90$ кг воды, модуль силы давления воды на дно сосуда увеличился на ΔF , равное ... Н. <i>Примечание.</i> Вся долитая вода поместилась в цилиндрической верхней части сосуда.
B8	Если при температуре $t = 17^\circ\text{C}$ давление идеального газа $p = 100$ кПа, то число молекул $N = 1,0 \cdot 10^{27}$ содержится в газе объёмом V , равном ... м^3 .
B9	При изохорном нагревании идеального газа его абсолютная температура увеличилась на $\Delta T = 240$ К. Если конечная абсолютная температура газа $T_2 = 480$ К, то давление газа увеличилось в ... раз(а).
B10	Теплоизолированный сосуд с водой $\left(c = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}, L = 2,26 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}\right)$ поместили на газовую плиту мощностью $P = 3,3$ кВт с коэффициентом полезного действия $\eta = 37\%$. Масса воды $m_1 = 2,0$ кг, её начальная температура $t_1 = 10^\circ\text{C}$. Через промежуток времени Δt после включения газовой плиты вода массой $m_2 = 20$ г выкипела. Если теплоёмкостью сосуда пренебречь, то промежуток времени Δt равен ... мин.
B11	На p - V -диаграмме представлен замкнутый цикл, проводимый с идеальным одноатомным газом. Термический коэффициент полезного действия η этого цикла равен ... %.
B12	Электрон влетает в плоский воздушный конденсатор, заряженный до напряжения $U = 47$ В, параллельно его пластинам. Расстояние между пластинами конденсатора $d = 2,5$ мм, а их длина $l = 20$ мм. Если при вылете из конденсатора электрон сместился от первоначального направления движения на расстояние $\Delta h = 1,5$ мм, то модуль скорости v_0 , с которой электрон влетел в конденсатор, равен ... $\frac{\text{Мм}}{\text{с}}$.
B13	В двух вершинах равностороннего треугольника расположены точечные заряды $q_1 = -8,0$ нКл и $q_2 = -9,4$ нКл. На середине стороны, соединяющей эти заряды, находится положительный точечный заряд q_3 . Если потенциал электростатического поля системы зарядов в третьей вершине треугольника равен нулю, то заряд q_3 равен ... нКл.
B14	На рисунке изображена схема электрической цепи, в которой ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 92$ В, сопротивления резисторов $R_1 = R_3 = R_4 = R$, максимальное сопротивление реостатов $R_2 = R_5 = R$, а минимальное — равно нулю. Внутреннее сопротивление источника $r = 0$. При изменении сопротивлений реостатов на резисторе R_1 можно получить минимальное напряжение U , равное ... В.



B15	В электрической цепи, схема которой показана на рисунке, ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 14$ В, его внутреннее сопротивление $r = 0,20$ Ом, сопротивления резисторов $R_1 = 4,0$ Ом, $R_2 = 6,0$ Ом и $R_3 = 2,4$ Ом. Индуктивность катушки $L = 24$ мГн, сопротивление проволоки катушки равно нулю. Если разомкнуть ключ, то в резисторе R_1 выделится количество теплоты Q_1, равное ... мДж.	
B16	Электрон движется в однородном магнитном поле по окружности радиусом $R = 1,3$ мм. Если кинетическая энергия электрона $E_k = 38$ эВ, то модуль индукции магнитного поля B равен ... мТл.	
B17	Кольцо из тонкой проволоки сопротивлением $R = 2,4$ Ом находится в однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 20$ мТл. Площадь плоской поверхности, ограниченной кольцом, $S = 17$ см². Если вектор индукции магнитного поля перпендикулярен плоскости кольца, то при выключении магнитного поля через поперечное сечение проводника пройдет заряд q, равный ... мкКл.	
B18	Непрозрачный шар радиусом R плавает на поверхности воды ($n = \frac{4}{3}$). На вертикали, проходящей через центр шара, находится точечный источник света S (см. рис.). В состоянии равновесия половина объема шара находится в воздухе. Если максимальное расстояние между источником света и центром шара, при котором ни один световой луч от источника света не выходит из воды, составляет $H = 60$ см, то радиус R шара равен ... см.	
B19	На рисунке показана главная оптическая ось OO' тонкой линзы, положение точечного источника света S и его изображения S' в линзе. Фокусное расстояние линзы составляет ... см. <i>Примечание.</i> Длина стороны квадратной клетки равна 2,0 см.	
B20	При работе АЭС в окружающую среду попадает тритий. В момент прекращения работы АЭС в окружающей среде содержится $N_0 = 4,0 \cdot 10^{22}$ атомов трития. Если период полураспада трития составляет $T_{1/2} = 12,3$ года, то в окружающей среде останется $N = 2,5 \cdot 10^{21}$ атомов трития через промежуток времени t, равный ... год (года; лет).	

ЧАСТЬ А

A1	Тело движется вдоль оси Ox . На рисунке представлен график зависимости проекции его скорости v_x от времени t . Тело движется по направлению оси Ox в точке(-ах):		1) только A; 2) A и B; 3) только B; 4) B и C; 5) только C.																													
A2	По садовой дорожке от точки A к точке J везли бак по траектории, показанной на рисунке линией. Из бака на дорожку через равные промежутки времени падали капли воды. Модуль скорости бака увеличивался на участках:		1) AB; 2) CD; 3) EF; 4) GH; 5) IJ.																													
A3	Корпус самолёта имеет обтекаемую форму, чтобы: 1) увеличить силу Архимеда; 2) уменьшить силу тяжести; 3) уменьшить силу сопротивления воздуха; 4) увеличить силу тяжести; 5) увеличить силу сопротивления воздуха.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.																													
A4	Внутренняя энергия тела уменьшается в случаях, обозначенных номерами: <table border="1" data-bbox="335 1041 1145 1265"><tr><td>1) Вода в кастрюле нагревается на плите</td></tr><tr><td>2) Санки из тёплой квартиры вынесли на улицу в морозный день</td></tr><tr><td>3) Нагретая деталь охлаждается в проточной воде</td></tr><tr><td>4) Пружину растягивает ученик</td></tr><tr><td>5) Скатерть гладят горячим утюгом</td></tr></table>	1) Вода в кастрюле нагревается на плите	2) Санки из тёплой квартиры вынесли на улицу в морозный день	3) Нагретая деталь охлаждается в проточной воде	4) Пружину растягивает ученик	5) Скатерть гладят горячим утюгом		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.																								
1) Вода в кастрюле нагревается на плите																																
2) Санки из тёплой квартиры вынесли на улицу в морозный день																																
3) Нагретая деталь охлаждается в проточной воде																																
4) Пружину растягивает ученик																																
5) Скатерть гладят горячим утюгом																																
A5	На наружной стороне окна закреплён термометр, показание которого представлено на рисунке. Абсолютная температура T воздуха за окном равна:		1) 228 К; 2) 273 К; 3) 293 К; 4) 308 К; 5) 318 К.																													
A6	На p - V -диаграмме изображены два процесса, проведённые с идеальным газом: $1 \rightarrow 2$ и $1 \rightarrow 3$. Если A_{12} , A_{13} — работа газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $1 \rightarrow 3$ соответственно, то справедливы соотношения:		1) $A_{12} < 0$, $A_{12} < A_{13}$; 2) $A_{12} < 0$, $A_{12} > A_{13}$; 3) $A_{12} = 0$, $A_{12} < A_{13}$; 4) $A_{12} > 0$, $A_{12} < A_{13}$; 5) $A_{12} > 0$, $A_{12} > A_{13}$.																													
A7	Три одинаковых по модулю точечных заряда, расположенных в точках A, B и C на оси Ox (см. рис. 1), создают электростатическое поле. Правильное направление сил $\vec{F}_A$ и $\vec{F}_B$, действующих на заряды в точках A и B со стороны электростатического поля, на рис. 2 обозначено цифрой:	<table data-bbox="335 1926 1145 2060"><tr><td></td><td>-q</td><td>+q</td><td>+q</td><td></td></tr><tr><td>O</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>x</td></tr></table> Рис. 1		-q	+q	+q		O	A	B	C	x	<table data-bbox="710 1926 1145 2060"><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>$\vec{F}_A$</td><td>←</td><td>←</td><td>→</td><td>→</td><td>→</td></tr><tr><td>$\vec{F}_B$</td><td>←</td><td>→</td><td>$F_B = 0$</td><td>←</td><td>→</td></tr></table> Рис. 2		1	2	3	4	5	$\vec{F}_A$	←	←	→	→	→	$\vec{F}_B$	←	→	$F_B = 0$	←	→	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
	-q	+q	+q																													
O	A	B	C	x																												
	1	2	3	4	5																											
$\vec{F}_A$	←	←	→	→	→																											
$\vec{F}_B$	←	→	$F_B = 0$	←	→																											

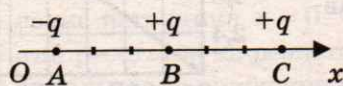


Рис. 1

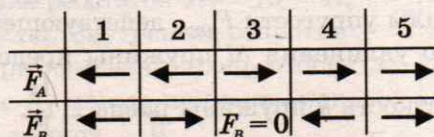
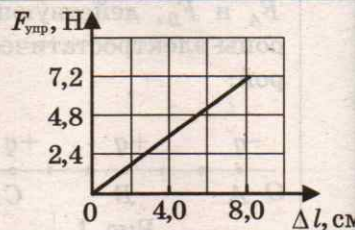


Рис. 2

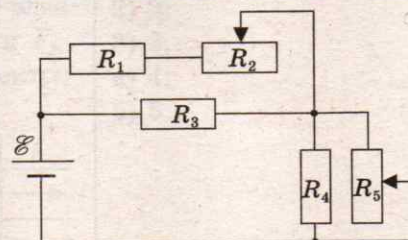
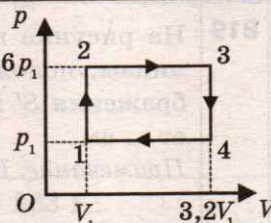
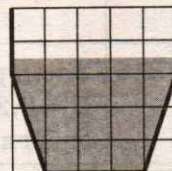
A8	Выберите схему электрической цепи, в которой правильно подключены электрические приборы для измерения силы тока в резисторе и напряжения на нём:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9	Однородное магнитное поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости замкнутого контура, создаёт магнитный поток $\Phi_{\text{max}} = 0,18 \text{ Вб}$, пронизывающий поверхность, охваченную контуром. Если контур повернуть на угол $\alpha = 270^\circ$ вокруг оси, лежащей в его плоскости, то модуль изменения магнитного потока $\Delta\Phi$ составит:	1) 0,00 Вб; 2) 0,18 Вб; 3) 0,31 Вб; 4) 0,36 Вб; 5) 0,54 Вб.
A10	Укажите цифру, которой обозначено верное завершение предложения. Задерживающее напряжение, приложенное к фотоэлементу, ... 1) линейно зависит от частоты света, падающего на катод. 2) обратно пропорционально энергии фотона, падающего на катод. 3) линейно зависит от длины волны света, падающего на катод. 4) прямо пропорционально энергии фотона, падающего на катод. 5) прямо пропорционально мощности света, падающего на катод.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

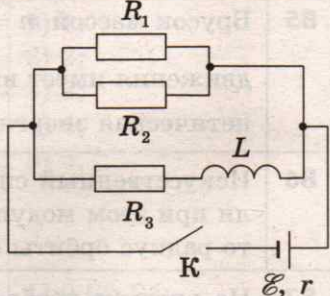
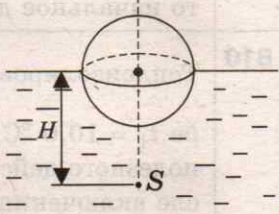
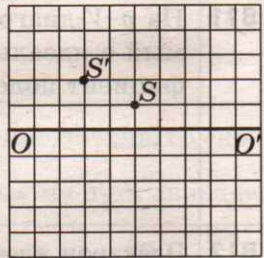
ЧАСТЬ В

B1	Пассажирский поезд длиной $L_1 = 180 \text{ м}$ движется равномерно и прямолинейно со скоростью, модуль которой $v_1 = 79,2 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Навстречу ему по параллельному пути движется товарный поезд длиной $L_2 = 645 \text{ м}$ со скоростью, модуль которой $v_2 = 39,6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Время, в течение которого один поезд будет проходить мимо другого, составит ... с.
B2	Тело свободно падает без начальной скорости с высоты $h = 32,0 \text{ м}$. Средняя скорость $\langle v \rangle$ движения тела на второй половине пути равна ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.
B3	Барабан стиральной машины во время отжима небольшой мягкой игрушки вращается вокруг горизонтальной оси с постоянной частотой $\nu = 400 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$. Если модуль веса игрушки в верхней точке барабана при его вращении превышает модуль веса игрушки в нижней точке барабана до включения стиральной машины в $N = 41$ раз, то диаметр барабана D равен ... см. <i>Примечание.</i> Размерами игрушки и её смещением относительно барабана пренебречь.
B4	Груз тянут по гладкой горизонтальной поверхности с помощью невесомой горизонтальной пружины. График зависимости модуля силы упругости $F_{\text{упр}}$, действующей на груз, от абсолютного удлинения Δl пружины представлен на рисунке. Жёсткость k пружины равна ... $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$.

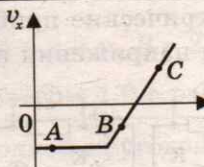
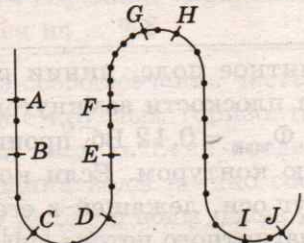
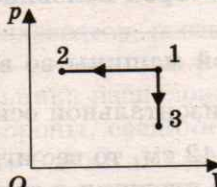
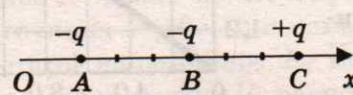


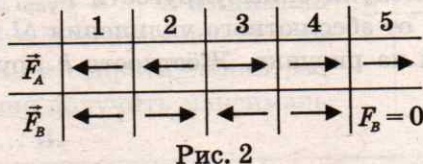
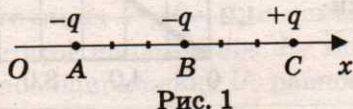
B5	Брусок массой $m = 1,0$ кг движется вдоль оси Ox . Если кинематический закон его движения имеет вид $x(t) = A + Bt + Ct^2$, где $A = 2,0$ м, $B = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $C = 1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то кинетическая энергия E_k бруска в момент времени $t = 3,0$ с равна ... Дж.
B6	Искусственный спутник Земли перевели с одной круговой орбиты на другую. Если при этом модуль линейной скорости спутника уменьшился так, что $v_2 = 0,80v_1$, то радиус орбиты спутника увеличился на ... %.
B7	На рисунке изображено вертикальное осевое сечение частично заполненного водой открытого сосуда с круглым горизонтальным дном и цилиндрической верхней частью. После того как в сосуд долили $m = 7,5$ кг воды, модуль силы давления воды на дно сосуда увеличился на ΔF , равное ... Н. <i>Примечание.</i> Вся долитая вода поместилась в цилиндрической верхней части сосуда.
B8	Если в идеальном газе объёмом $V = 49 \text{ м}^3$ при давлении $p = 100$ кПа содержится $N = 1,0 \cdot 10^{27}$ молекул, то температура t газа равна ... °С.
B9	При изохорном нагревании идеального газа его давление увеличилось на $\Delta p = 100$ кПа. Если при этом абсолютная температура газа увеличилась в три раза, то начальное давление p_1 газа составляло ... кПа.
B10	Теплоизолированный сосуд с водой $\left(c = 4,20 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{С}}, L = 2,26 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}} \right)$ при температуре $t_1 = 10,0$ °С поместили на электроплиту мощностью $P = 1,75$ кВт. Коэффициент полезного действия плиты $\eta = 44,0$ %. Через промежуток времени $\Delta t = 20,0$ мин после включения электроплиты выкипело $\gamma = 30,0$ % начальной массы воды. Начальная масса m воды была равна ... г.
B11	На p - V -диаграмме представлен замкнутый цикл, проводимый с идеальным одноатомным газом. Термический коэффициент полезного действия η этого цикла равен ... %.
B12	Электрон влетает в плоский воздушный конденсатор параллельно его пластинам со скоростью, модуль которой $v_0 = 1,2 \cdot 10^7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Напряжение между пластинами $U = 50$ В, расстояние между ними $d = 3,0$ мм. Если при вылете из конденсатора электрон сместился от первоначального направления движения на расстояние $\Delta h = 2,0$ мм, то длина l пластин конденсатора равна ... мм.
B13	В двух вершинах равностороннего треугольника расположены точечные заряды $q_1 = -7,9$ нКл и $q_2 = -6,0$ нКл. На середине стороны, соединяющей эти заряды, находится положительный точечный заряд q_3 . Если потенциал электростатического поля системы зарядов в третьей вершине треугольника равен нулю, то заряд q_3 равен ... нКл.
B14	На рисунке изображена схема электрической цепи, в которой ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 98$ В, сопротивления резисторов $R_1 = R_3 = R$, резистора $R_4 = 2R$, максимальное сопротивление реостатов $R_2 = R_5 = R$, а минимальное — равно нулю. Внутреннее сопротивление источника $r = 0$. При изменении сопротивлений реостатов на резисторе R_4 можно получить максимальное напряжение U , равное ... В.

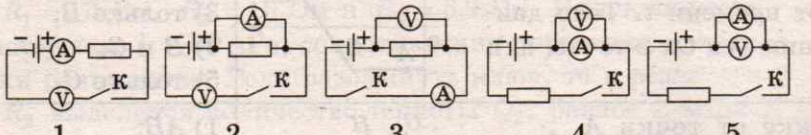


В15	В электрической цепи, схема которой показана на рисунке, ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 16$ В, его внутреннее сопротивление $r = 1,0$ Ом, сопротивления резисторов $R_1 = 15$ Ом, $R_2 = 10$ Ом и $R_3 = 6,0$ Ом. Индуктивность катушки $L = 30$ мГн, сопротивление проволоки катушки равно нулю. Если разомкнуть ключ, то в резисторе R_2 выделится количество теплоты Q_2, равное ... мДж.	
В16	Электрон движется в однородном магнитном поле по окружности радиусом $R = 3,2$ мм. Если модуль индукции магнитного поля $B = 3,5$ мТл, то кинетическая энергия E_k электрона равна ... эВ.	
В17	Кольцо из тонкой проволоки сопротивлением $R = 2,7$ Ом находится в однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 40$ мТл. Площадь плоской поверхности, ограниченной кольцом, $S = 19$ см². Если вектор индукции магнитного поля перпендикулярен плоскости кольца, то при выключении магнитного поля через поперечное сечение проводника пройдет заряд q, равный ... мкКл.	
В18	Непрозрачный шар радиусом $R = 60$ см плавает на поверхности воды $\left(n = \frac{4}{3}\right)$. На вертикали, проходящей через центр шара, находится точечный источник света S (см. рис.). В состоянии равновесия половина объема шара находится в воздухе. Если ни один световой луч от источника света не выходит из воды, то максимальное расстояние H между источником света и центром шара равно ... см.	
В19	На рисунке показана главная оптическая ось OO' тонкой линзы, положение точечного источника света S и его изображения S' в линзе. Фокусное расстояние линзы составляет ... см. <i>Примечание.</i> Длина стороны квадратной клетки равна 2 см.	
В20	При работе АЭС произошёл разовый выброс в атмосферу атомов ксенона-133 в количестве $N_0 = 6,4 \cdot 10^{16}$. Если период полураспада ксенона составляет $T_{1/2} = 5,2$ суток, то в атмосфере останется $N = 4,0 \cdot 10^{15}$ атомов ксенона через промежуток времени t, равный ... сут.	

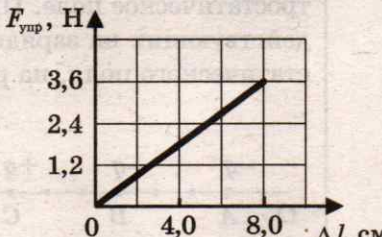
ЧАСТЬ A

A1	Тело движется вдоль оси Ox . На рисунке представлен график зависимости проекции его скорости v_x от времени t . Тело движется по направлению оси Ox в точке(-ах):		1) только A; 2) A и B; 3) только B; 4) B и C; 5) только C.																		
A2	По садовой дорожке от точки A к точке J везли бак по траектории, показанной на рисунке линией. Из бака на дорожку через равные промежутки времени падали капли воды. Модуль скорости бака уменьшался на участках:		1) AB; 2) CD; 3) EF; 4) GH; 5) IJ.																		
A3	Для подъёма тяжёлых предметов на некоторую высоту часто используют подвижный блок, так как он: 1) уменьшает силу тяжести предмета; 2) увеличивает силу тяжести предмета; 3) увеличивает совершаемую работу; 4) уменьшает модуль силы, необходимой для поднятия предмета; 5) уменьшает совершаемую работу.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.																		
A4	Внутренняя энергия тела увеличивается в случаях, обозначенных номерами: 1) Камень нагревается солнечными лучами 2) Незамороженную рыбу комнатной температуры положили в морозильную камеру 3) Тормозной диск нагревается при торможении автомобиля 4) Металлический рельс сжимается при понижении температуры окружающей среды 5) Книгу снимают с верхней полки шкафа и кладут на стол		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.																		
A5	На наружной стороне окна закреплён термометр, показание которого представлено на рисунке. Абсолютная температура T воздуха за окном равна:		1) 268 K; 2) 278 K; 3) 288 K; 4) 293 K; 5) 333 K.																		
A6	На p - V -диаграмме изображены два процесса, проведённые с идеальным газом: $1 \rightarrow 2$ и $1 \rightarrow 3$. Если A_{12} , A_{13} — работа газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $1 \rightarrow 3$ соответственно, то справедливы соотношения:		1) $A_{12} < 0$, $A_{12} < A_{13}$; 2) $A_{12} < 0$, $A_{12} > A_{13}$; 3) $A_{12} = 0$, $A_{12} < A_{13}$; 4) $A_{12} = 0$, $A_{12} > A_{13}$; 5) $A_{12} > 0$, $A_{12} < A_{13}$.																		
A7	Три одинаковых по модулю точечных заряда, расположенных в точках A, B и C на оси Ox (см. рис. 1), создают электростатическое поле. Правильное направление сил $\vec{F}_A$ и $\vec{F}_B$, действующих на заряды в точках A и B со стороны электростатического поля, на рис. 2 обозначено цифрой:		<table border="1"><thead><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr></thead><tbody><tr><td>$\vec{F}_A$</td><td>←</td><td>←</td><td>→</td><td>→</td><td>→</td></tr><tr><td>$\vec{F}_B$</td><td>←</td><td>→</td><td>←</td><td>→</td><td>$F_B = 0$</td></tr></tbody></table> Рис. 1 Рис. 2		1	2	3	4	5	$\vec{F}_A$	←	←	→	→	→	$\vec{F}_B$	←	→	←	→	$F_B = 0$
	1	2	3	4	5																
$\vec{F}_A$	←	←	→	→	→																
$\vec{F}_B$	←	→	←	→	$F_B = 0$																

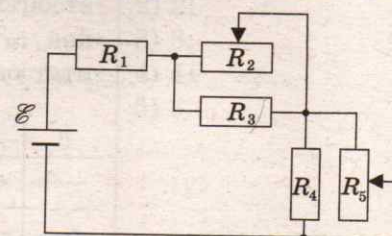
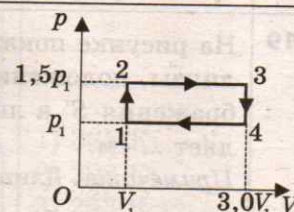
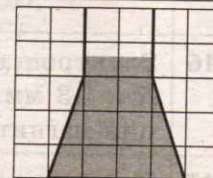


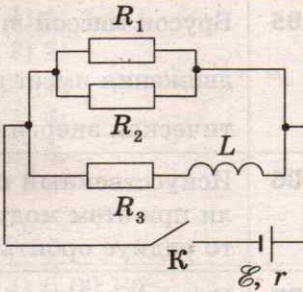
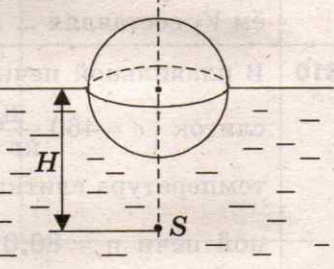
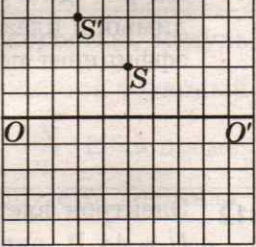
A8	Выберите схему электрической цепи, в которой правильно подключены электрические приборы для измерения силы тока в резисторе и напряжения на нём: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9	Однородное магнитное поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости замкнутого контура, создаёт магнитный поток $\Phi_{\max} = 0,12$ Вб, пронизывающий поверхность, охваченную контуром. Если контур повернуть на угол $\alpha = 90^\circ$ вокруг оси, лежащей в его плоскости, то модуль изменения магнитного потока $\Delta\Phi$ составит:	1) 0,00 Вб; 2) 0,06 Вб; 3) 0,27 Вб; 4) 0,17 Вб; 5) 0,12 Вб.
A10	Укажите цифру, которой обозначено верное завершение предложения. Работа выхода электрона с поверхности металлического катода при внешнем фотоэффекте ... 1) прямо пропорциональна энергии фотона, падающего на катод. 2) обратно пропорциональна энергии фотона, падающего на катод. 3) линейно зависит от длины волны света, падающего на катод. 4) зависит от вещества катода. 5) линейно зависит от частоты света, падающего на катод.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

ЧАСТЬ В

B1	Пассажирский поезд движется равномерно и прямолинейно со скоростью, модуль которой $v_1 = 36,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Навстречу ему по параллельному пути движется товарный поезд длиной $L_2 = 440$ м со скоростью, модуль которой $v_2 = 50,4 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если промежуток времени, в течение которого один поезд проходит мимо другого, составляет $\Delta t = 35,0$ с, то длина L_1 пассажирского поезда равна ... м.
B2	Тело свободно падает без начальной скорости с высоты h. Если средняя скорость движения тела на второй половине пути $\langle v \rangle = 35 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то высота h равна ... м.
B3	Барабан стиральной машины во время отжима небольшой мягкой игрушки вращается вокруг горизонтальной оси с постоянной частотой $\nu = 480 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$. Если диаметр барабана $D = 42$ см, то вес игрушки в нижней точке барабана при его вращении превышает вес игрушки в этой точке барабана до включения стиральной машины в N, равное ... раз(а). <i>Примечание.</i> Размёрами игрушки и её смещением относительно барабана пренебречь.
B4	Груз тянут по гладкой горизонтальной поверхности с помощью невесомой горизонтальной пружины. График зависимости модуля силы упругости $F_{\text{упр}}$, действующей на груз, от абсолютного удлинения Δl пружины представлен на рисунке. Жёсткость k пружины равна ... $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$. 

B5	Брусок массой $m = 1,5$ кг движется вдоль оси Ox . Если кинематический закон его движения имеет вид $x(t) = A + Bt + Ct^2$, где $A = 2,0$ м, $B = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $C = 1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то кинетическая энергия E_k бруска в момент времени $t = 4,0$ с равна ... Дж.
B6	Искусственный спутник Земли перевели с одной круговой орбиты на другую. Если при этом модуль линейной скорости спутника уменьшился так, что $v_2 = 0,92v_1$, то радиус орбиты спутника увеличился на ... %.
B7	На рисунке изображено вертикальное осевое сечение частично заполненного водой открытого сосуда с круглым горизонтальным дном и цилиндрической верхней частью. Если после долива в сосуд воды модуль силы давления воды на дно сосуда увеличился на $\Delta F = 1,8$ Н, то масса m долитой воды равна ... г. <i>Примечание.</i> Вся долитая вода поместилась в цилиндрической верхней части сосуда.
B8	Если в идеальном газе объёмом $V = 45$ м ³ при давлении $p = 100$ кПа содержится $N = 1,0 \cdot 10^{27}$ молекул, то температура t газа равна ... °С.
B9	При изотермическом расширении объём идеального газа увеличился на $\Delta V = 3$ л. Если при этом давление газа уменьшилось в четыре раза, то его начальный объём V_1 составлял ... л.
B10	В плавильной печи мощностью $P = 100$ кВт необходимо расплавить однородный слиток $\left(c = 460 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{С}}, \lambda = 270 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}, t_{\text{пл}} = 1400 ^\circ\text{С} \right)$ массой $m = 1,20$ т. Начальная температура слитка $t_1 = 30,0$ °С. Если коэффициент полезного действия плавильной печи $\eta = 80,0$ %, то слиток расплавится за промежуток времени Δt , равный ... мин.
B11	На p - V -диаграмме представлен замкнутый цикл, проводимый с идеальным одноатомным газом. Термический коэффициент полезного действия η этого цикла равен ... %.
B12	Электрон влетает в плоский воздушный конденсатор, заряженный до напряжения $U = 44$ В, параллельно его пластинам. Расстояние между пластинами конденсатора $d = 3,0$ мм, а их длина $l = 35$ мм. Если при вылете из конденсатора электрон сместился от первоначального направления движения на расстояние $\Delta h = 2,0$ мм, то модуль скорости v_0 , с которой электрон влетел в конденсатор, равен ... $\frac{\text{Мм}}{\text{с}}$.
B13	В двух вершинах равностороннего треугольника расположены два одинаковых точечных заряда $q_1 = q_2 = q_0$. На середине стороны, соединяющей эти заряды, находится положительный точечный заряд $q_3 = 8,8$ нКл. Если потенциал электростатического поля системы зарядов в третьей вершине треугольника равен нулю, то модуль заряда q_0 равен ... нКл.
B14	На рисунке изображена схема электрической цепи, в которой ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 84$ В, сопротивления резисторов $R_1 = R_3 = R_4 = R$, максимальное сопротивление реостатов $R_2 = R_5 = R$, а минимальное — равно нулю. Внутреннее сопротивление источника $r = 0$. При изменении сопротивлений реостатов на резисторе R_3 можно получить максимальное напряжение U , равное ... В.



B15	В электрической цепи, схема которой показана на рисунке, ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 8,0$ В, его внутреннее сопротивление $r = 0,20$ Ом, сопротивления резисторов $R_1 = 8,0$ Ом, $R_2 = 2,0$ Ом и $R_3 = 1,6$ Ом. Индуктивность катушки $L = 15$ мГн, сопротивление проволоки катушки равно нулю. Если разомкнуть ключ, то в резисторе R_2 выделится количество теплоты Q_2, равное ... мДж.	
B16	Электрон движется в однородном магнитном поле по окружности радиусом $R = 1,3$ мм. Если кинетическая энергия электрона $E_k = 29$ эВ, то модуль индукции магнитного поля B равен ... мТл.	
B17	Кольцо из тонкой проволоки сопротивлением $R = 2,7$ Ом находится в однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 35$ мТл. Площадь плоской поверхности, ограниченной кольцом, $S = 14$ см². Если вектор индукции магнитного поля перпендикулярен плоскости кольца, то при выключении магнитного поля через поперечное сечение проводника пройдёт заряд q, равный ... мкКл.	
B18	Непрозрачный шар радиусом $R = 24$ см плавает на поверхности воды $\left(n = \frac{4}{3}\right)$. На вертикали, проходящей через центр шара, находится точечный источник света S (см. рис.). В состоянии равновесия половина объёма шара находится в воздухе. Если ни один световой луч от источника света не выходит из воды, то максимальное расстояние H между источником света и центром шара равно ... см.	
B19	На рисунке показана главная оптическая ось OO' тонкой линзы, положение точечного источника света S и его изображения S' в линзе. Фокусное расстояние линзы составляет ... см. <i>Примечание.</i> Длина стороны квадратной клетки равна 2 см.	
B20	При работе АЭС в окружающую среду попадает тритий. В момент прекращения работы АЭС в окружающей среде содержится $N_0 = 5,6 \cdot 10^{22}$ атомов трития. Если период полураспада трития составляет $T_{1/2} = 12,3$ года, то в окружающей среде останется $N = 7,0 \cdot 10^{21}$ атомов трития через промежуток времени t, равный ... год (года; лет).	

ЧАСТЬ А

ЧАСТЬ А

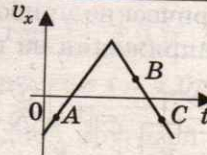
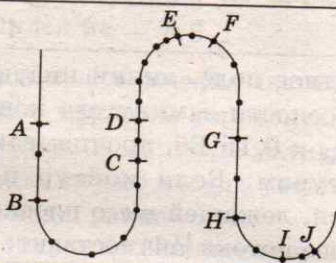
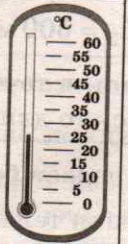
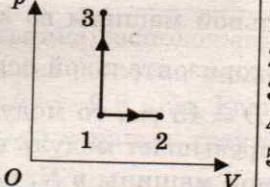
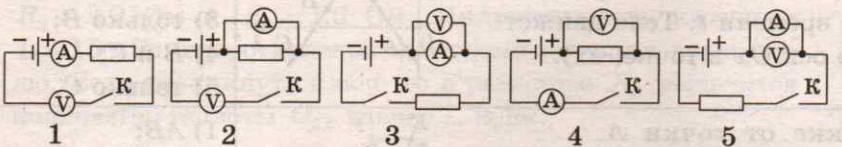
A1	Тело движется вдоль оси Ox . На рисунке представлен график зависимости проекции его скорости v_x от времени t . Тело движется по направлению оси Ox в точке(-ах):		1) только A; 2) A и B; 3) только B; 4) B и C; 5) только C.
A2	По садовой дорожке от точки A к точке J везли бак по траектории, показанной на рисунке линией. Из бака на дорожку через равные промежутки времени падали капли воды. Модуль скорости бака увеличился на участках:		1) AB; 2) CD; 3) EF; 4) GH; 5) IJ.
A3	Для подъёма тяжёлых предметов на некоторую высоту часто используют наклонные плоскости, так как они: 1) уменьшают силу тяжести предмета; 2) увеличивают силу тяжести предмета; 3) уменьшают совершаемую работу; 4) увеличивают совершаемую работу; 5) уменьшают модуль силы, необходимой для поднятия предмета.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.	
A4	Внутренняя энергия тела увеличивается в случаях, обозначенных номерами: 1) Газ сжимают в цилиндре под поршнем 2) Человек поднимается в лифте 3) Клубнику комнатной температуры положили в морозильную камеру 4) Вода на улице в луже замерзает при понижении температуры 5) Пуля нагревается при попадании в мишень	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.	
A5	На наружной стороне окна закреплён термометр, показание которого представлено на рисунке. Абсолютная температура T воздуха за окном равна:		1) 325 K; 2) 298 K; 3) 293 K; 4) 248 K; 5) 225 K.
A6	На p - V -диаграмме изображены два процесса, проведённые с идеальным газом: $1 \rightarrow 2$ и $1 \rightarrow 3$. Если A_{12} , A_{13} — работа газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $1 \rightarrow 3$ соответственно, то справедливы соотношения:		1) $A_{12} > 0$, $A_{12} < A_{13}$; 2) $A_{12} < 0$, $A_{12} > A_{13}$; 3) $A_{12} = 0$, $A_{12} < A_{13}$; 4) $A_{12} < 0$, $A_{12} < A_{13}$; 5) $A_{12} > 0$, $A_{12} > A_{13}$.
A7	Три одинаковых по модулю точечных заряда, расположенных в точках A, B и C на оси Ox (см. рис. 1), создают электростатическое поле. Правильное направление сил $\vec{F}_A$ и $\vec{F}_B$, действующих на заряды в точках A и B со стороны электростатического поля, на рис. 2 обозначено цифрой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.	

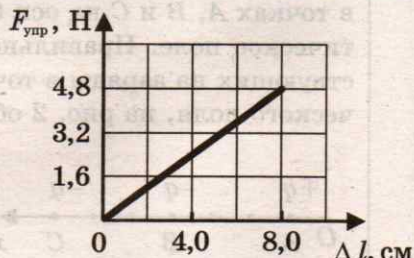
Рис. 1

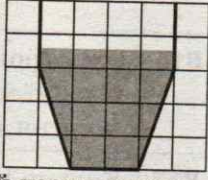
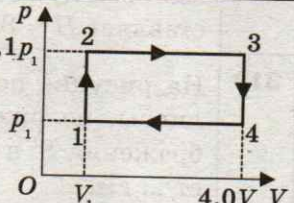
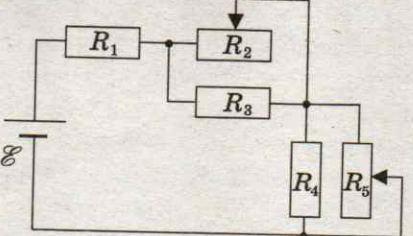
	1	2	3	4	5
$\vec{F}_A$	→	→	→	←	←
$\vec{F}_B$	←	→	$F_B = 0$	←	→

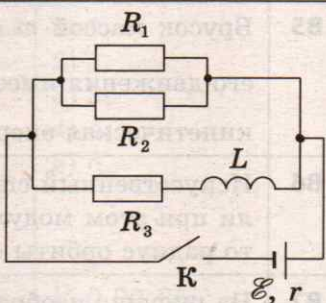
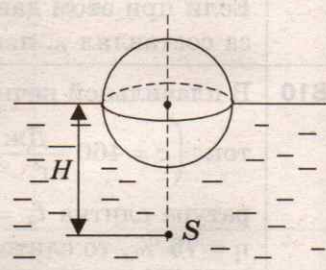
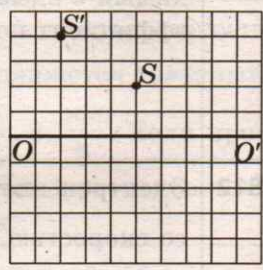
Рис. 2

A8	Выберите схему электрической цепи, в которой правильно подключены электрические приборы для измерения силы тока в резисторе и напряжения на нём: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9	Однородное магнитное поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости замкнутого контура, создаёт магнитный поток $\Phi_{\max} = 0,15$ Вб, пронизывающий поверхность, охваченную контуром. Если контур повернуть на угол $\alpha = 360^\circ$ вокруг оси, лежащей в его плоскости, то модуль изменения магнитного потока $\Delta\Phi$ составит:	1) 0,00 Вб; 2) 0,15 Вб; 3) 0,26 Вб; 4) 0,45 Вб; 5) 0,60 Вб.
A10	Укажите цифру, которой обозначено верное завершение предложения. Частота красной границы фотоэффекта ... 1) прямо пропорциональна энергии фотона, падающего на катод. 2) обратно пропорциональна энергии фотона, падающего на катод. 3) прямо пропорциональна мощности света, падающего на катод. 4) прямо пропорциональна работе выхода электрона. 5) линейно зависит от частоты света, падающего на катод.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

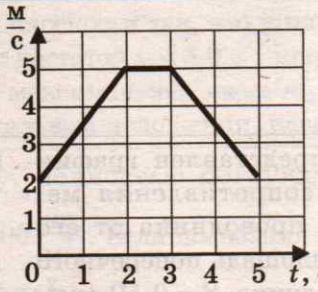
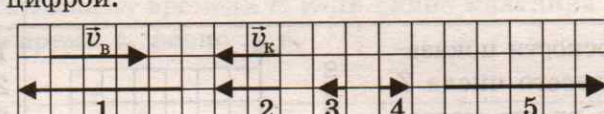
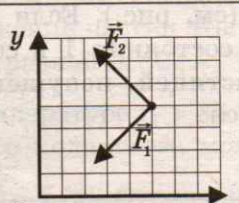
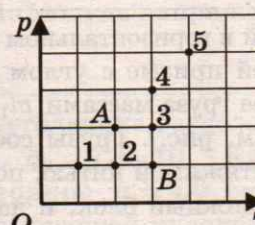
ЧАСТЬ В

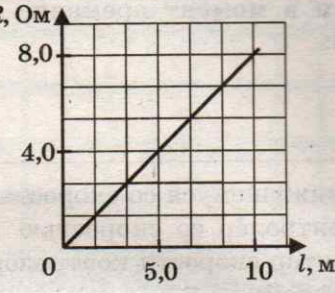
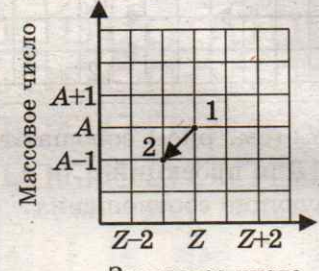
B1	Пассажирский поезд движется равномерно и прямолинейно со скоростью, модуль которой $v_1 = 43,2 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Навстречу ему по параллельному пути движется товарный поезд длиной $L_2 = 500$ м со скоростью, модуль которой $v_2 = 64,8 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если промежуток времени, в течение которого один поезд проходит мимо другого, составляет $\Delta t = 30,0$ с, то длина L_1 пассажирского поезда равна ... м.
B2	Тело свободно падает без начальной скорости с высоты $h = 28$ м. Средняя скорость $\langle v \rangle$ движения тела на второй половине пути равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
B3	Барабан стиральной машины во время отжима небольшой мягкой игрушки вращается вокруг горизонтальной оси с постоянной частотой $\nu = 450 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$. Если диаметр барабана $D = 45$ см, то модуль веса игрушки в верхней точке барабана при его вращении превышает модуль веса игрушки в нижней точке барабана до включения стиральной машины в N, равное ... раз(а). <i>Примечание.</i> Размерами игрушки и её смещением относительно барабана пренебречь.
B4	Груз тянут по гладкой горизонтальной поверхности с помощью невесомой горизонтальной пружины. График зависимости модуля силы упругости $F_{\text{упр}}$, действующей на груз, от абсолютного удлинения Δl пружины представлен на рисунке. Жёсткость k пружины равна ... $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$. 

B5	Брусек массой $m = 0,50$ кг движется вдоль оси Ox. Если кинематический закон его движения имеет вид $x(t) = A + Bt + Ct^2$, где $A = 3,0$ м, $B = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $C = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то кинетическая энергия E_k бруска в момент времени $t = 4,0$ с равна ... Дж.
B6	Искусственный спутник Земли перевели с одной круговой орбиты на другую. Если при этом модуль линейной скорости спутника увеличился так, что $v_2 = 3,0v_1$, то радиус орбиты спутника уменьшился на ... %.
B7	На рисунке изображено вертикальное осевое сечение частично заполненного водой открытого сосуда с круглым горизонтальным дном и цилиндрической верхней частью. Если после долива в сосуд воды модуль силы давления воды на дно сосуда увеличился на $\Delta F = 0,16$ Н, то масса m долитой воды равна ... г. <i>Примечание.</i> Вся долитая вода поместилась в цилиндрической верхней части сосуда. 
B8	Если при температуре $t = 32^\circ\text{C}$ давление идеального газа $p = 10$ кПа, то число молекул $N = 1,02 \cdot 10^{26}$ содержится в объеме V газа, равном ... м³.
B9	При изотермическом расширении объем идеального газа увеличился на $\Delta V = 2$ л. Если при этом давление газа уменьшилось в три раза, то начальный объем V_1 газа составлял ... л.
B10	В плавильной печи мощностью $P = 100$ кВт необходимо расплавить однородный слиток $\left(c = 460 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}, \lambda = 270 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}, t_{\text{пл}} = 1400^\circ\text{C} \right)$ массой $= 1,2$ т. Начальная температура слитка $t_1 = 30^\circ\text{C}$. Если коэффициент полезного действия плавильной печи $\eta = 75\%$, то слиток расплавится за промежуток времени Δt, равный ... час(а; ов).
B11	На p-V-диаграмме представлен замкнутый цикл, проводимый с идеальным одноатомным газом. Термический коэффициент полезного действия η этого цикла равен ... %. 
B12	Электрон влетает в плоский воздушный конденсатор параллельно его пластинам со скоростью, модуль которой $v_0 = 10 \frac{\text{Мм}}{\text{с}}$. Расстояние между пластинами конденсатора $d = 3,1$ мм, а их длина $l = 18$ мм. Если при вылете из конденсатора электрон сместился от первоначального направления движения на расстояние $\Delta h = 1,3$ мм, то разность потенциалов U между пластинами конденсатора равна ... В.
B13	В двух вершинах равностороннего треугольника расположены положительные точечные заряды $q_1 = 0,30$ нКл и q_2. На середине стороны, соединяющей эти заряды, находится отрицательный точечный заряд $q_3 = -9,8$ нКл. Если потенциал электростатического поля системы зарядов в третьей вершине треугольника равен нулю, то заряд q_2 равен ... нКл.
B14	На рисунке изображена схема электрической цепи, в которой ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 90$ В, сопротивления резисторов $R_1 = R_3 = R$, резистора $R_4 = 2R$, максимальное сопротивление реостатов $R_2 = R_5 = R$, а минимальное — равно нулю. Внутреннее сопротивление источника $r = 0$. При изменении сопротивлений реостатов на резисторе R_4 можно получить максимальное напряжение U, равное ... В. 

B15	В электрической цепи, схема которой показана на рисунке, ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 14$ В, его внутреннее сопротивление $r = 0,10$ Ом, сопротивления резисторов $R_1 = 7,2$ Ом, $R_2 = 2,4$ Ом и $R_3 = 1,8$ Ом. Индуктивность катушки $L = 16$ мГн, сопротивление проволоки катушки равно нулю. Если разомкнуть ключ, то в резисторе R_1 выделяется количество теплоты Q_1, равное ... мДж.	
B16	Электрон движется в однородном магнитном поле по окружности радиусом $R = 2,6$ мм. Если модуль индукции магнитного поля $B = 5,8$ мТл, то кинетическая энергия E_k электрона равна ... эВ.	
B17	Кольцо из тонкой проволоки сопротивлением $R = 2,1$ Ом находится в однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 47$ мТл. Площадь плоской поверхности, ограниченной кольцом, $S = 13$ см². Если вектор индукции магнитного поля перпендикулярен плоскости кольца, то при выключении магнитного поля через поперечное сечение проводника пройдёт заряд q, равный ... мкКл.	
B18	Непрозрачный шар радиусом R плавает на поверхности воды ($n = \frac{4}{3}$). На вертикали, проходящей через центр шара, находится точечный источник света S (см. рис.). В состоянии равновесия половина объёма шара находится в воздухе. Если максимальное расстояние между источником света и центром шара, при котором ни один световой луч от источника света не выходит из воды, составляет $H = 88$ см, то радиус R шара равен ... см.	
B19	На рисунке показана главная оптическая ось OO' тонкой линзы, положение точечного источника света S и его изображения S' в линзе. Фокусное расстояние линзы составляет ... см. Примечание. Длина стороны квадратной клетки равна 2,0 см.	
B20	При работе АЭС в атмосферу выбрасывается криптон-85. В момент прекращения работы АЭС в атмосфере содержится $N_0 = 4,0 \cdot 10^{21}$ атомов криптона. Если период полураспада криптона составляет $T_{1/2} = 10,7$ года, то в атмосфере останется $N = 5,0 \cdot 10^{20}$ атомов криптона через промежуток времени t, равный ... год (года; лет).	

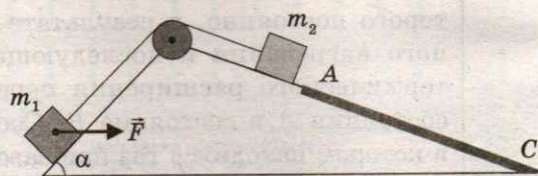
ЧАСТЬ А

A1	На рисунке представлен график зависимости модуля скорости движения материальной точки от времени. Мгновенная скорость материальной точки в момент времени $t = 3$ с равна: 	1) $6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
A2	По вагону, движущемуся со скоростью $\vec{v}_B$ относительно станции, идёт контролёр со скоростью $\vec{v}_K$ относительно вагона (см. рис.). Вектор скорости контролёра относительно станции обозначен цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	Силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.) сообщают телу ускорение $\vec{a}$. Для проекций a_x и a_y справедливы следующие соотношения: 	1) $a_x < 0$; 2) $a_x > 0$; 3) $a_y < 0$; 4) $a_x = 0$; 5) $a_y = 0$.
A4	Выберите процессы, в которых внутренняя энергия идеального газа возрастает: 1) изобарное сжатие газа; 2) изотермическое расширение газа; 3) изобарное нагревание газа; 4) изохорное нагревание газа; 5) изохорное охлаждение газа.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5	Если m_{0C} — масса одного атома углерода $^{12}_6\text{C}$, то величина $\frac{m_{0C}}{12}$ — это: 1) количество вещества; 2) атомная единица массы; 3) плотность; 4) молярная масса; 5) концентрация.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A6	Идеальный газ, количество вещества которого постоянно, в результате изохорного нагревания и последующего изотермического расширения перешёл из состояния А в состояние В. Состояние, в котором находился газ при завершении изохорного нагревания, на p-T-диаграмме обозначено цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A7	Сила тока $I = 0,090$ кА, выраженная в амперах, равна:	1) 90; 2) 9,0; 3) 0,90; 4) 0,090; 5) 0,0090.

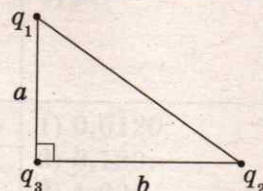
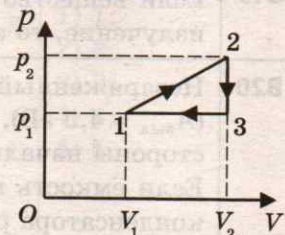
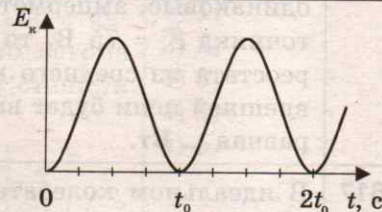
A8	Наименование единицы силы Ампера в СИ обозначено цифрой:	1) ампер; 2) кулон; 3) ньютон; 4) вебер; 5) генри.
A9	На рисунке представлен график зависимости сопротивления металлического проводника от его длины. Если площадь поперечного сечения проводника $S = 0,50 \text{ мм}^2$, то удельное сопротивление ρ вещества проводника равно:	 1) $1,25 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 2) $0,80 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 3) $0,40 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 4) $0,20 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 5) $0,10 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$.
A10	На координатной плоскости показана зависимость зарядового числа Z радиоактивного ядра от его массового числа A (см. рис.). Если ядро переходит из состояния 1 в состояние 2, то частицей, испущенной ядром, является:	 1) α-частица; 2) электрон; 3) позитрон; 4) нейтрон; 5) протон.

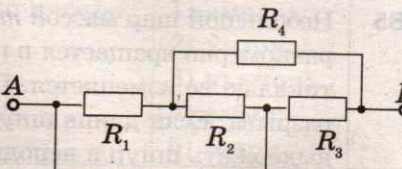
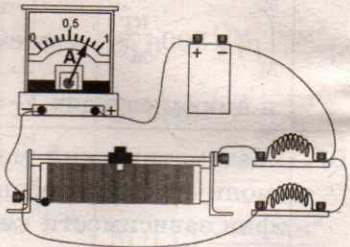
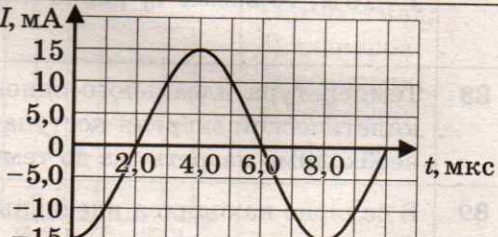
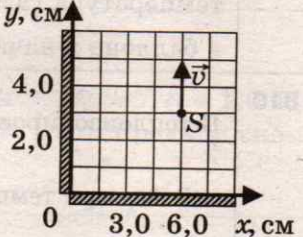
ЧАСТЬ В

B1	Первую часть пути $s_1 = 25 \text{ км}$ турист проехал на велосипеде за время $t_1 = 1,0 \text{ ч}$, а вторую часть пути $s_2 = 10 \text{ км}$ прошёл пешком за время $t_2 = 1,5 \text{ ч}$. Средняя скорость $\langle v \rangle$ туриста на всём пути равна ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
B2	Плоскому камню для кёрлинга массой $m = 20 \text{ кг}$ сообщают начальную скорость, модуль которой $v_0 = 2,8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, относительно поверхности льда. Если камень скользит без вращения, а модуль силы трения между поверхностями камня и льда $F_{\text{тр}} = 8 \text{ Н}$, то время t движения камня до остановки равно ... с.
B3	К потолку лифта прикреплён динамометр, к которому подвешено тело массой $m = 2,0 \text{ кг}$. Если лифт поднимается с постоянным ускорением, модуль которого $a = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, направленным вверх, то модуль силы F , которую покажет динамометр, равен ... Н.
B4	На закреплённой в горизонтальном положении треугольной призме с углом $\alpha = 30^\circ$ расположены два груза массами $m_1 = 10 \text{ кг}$ и $m_2 = 12 \text{ кг}$ (см. рис.). Грузы соединены невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через неподвижный блок, и находятся в состоянии покоя на гладких поверхностях. После приложения к грузу m_1 постоянной горизонтальной силы $\vec{F}$ грузы пришли в движение. При этом груз m_1 стал подниматься, а груз m_2 , опускаясь, попал на шероховатый участок AC с коэффициентом трения $\mu = 0,20$. Если при дальнейшем движении грузов модуль их ускорений равен $a = 0,90 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то модуль силы F равен ... Н.

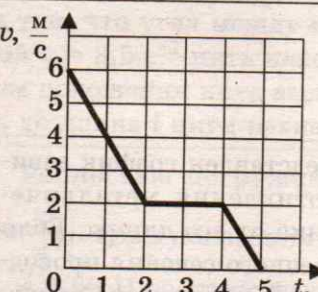
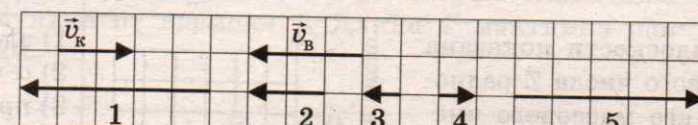
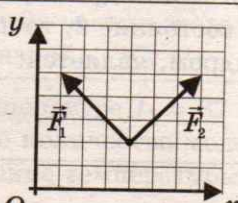
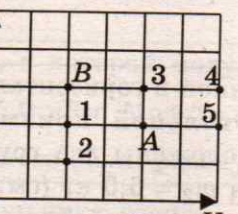


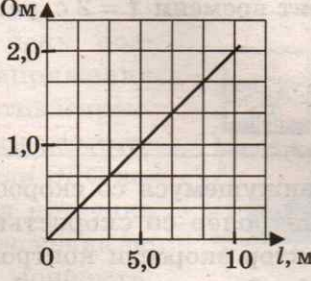
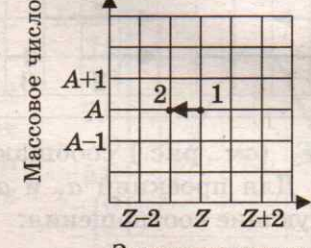
B5	Небольшой шар массой $m_1 = 1,0$ кг, подвешенный на невесомом нерастяжимом шнуре, равномерно вращается в горизонтальной плоскости так, что угол между шнуром и вертикалью не изменяется. При вращении с частотой $\nu = 3,0$ с ⁻¹ шнур находится на грани разрыва. Если длина шнура $l = 79$ см, то максимальная масса m_2 груза, которую может выдержать шнур в неподвижном вертикальном положении, равна ... кг.
B6	Тело, прикрепленное к динамометру, полностью погружают сначала в масло ($\rho_1 = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), а затем — в воду ($\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Если показания динамометра в первом и втором случаях $F_1 = 5,90$ Н и $F_2 = 5,10$ Н соответственно, то масса m тела равна ... г.
B7	Математический маятник совершает свободные гармонические колебания. На рисунке представлен график зависимости кинетической энергии E_k математического маятника от времени t . Если длина маятника $l = 16$ м, то время t_0 равно ... с.
B8	Температура идеального одноатомного газа $t_1 = 217^\circ\text{C}$. Для повышения средней кинетической энергии поступательного движения частиц этого газа в $\alpha = 1,40$ раза необходимо нагреть газ до температуры t_2 , равной ... $^\circ\text{C}$.
B9	В баллоне находился идеальный газ при температуре $t_1 = 35^\circ\text{C}$. После того как из баллона выпустили $\alpha = 45\%$ от начального количества молекул газа, конечная температура газа в баллоне стала равной $t_2 = 7^\circ\text{C}$. Отношение давлений $\frac{p_1}{p_2}$ газа в баллоне в начальном и конечном состояниях равно ...
B10	В теплоизолированном сосуде находится лёд ($c_1 = 2100 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$, $\lambda = 0,34 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}$) массой m_1 при температуре $t_1 = -10^\circ\text{C}$. В сосуд наливают воду ($c_2 = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$) массой $m_2 = 880$ г при температуре $t_2 = 40^\circ\text{C}$. Если после установления термодинамического равновесия в сосуде температура станет $t = 30^\circ\text{C}$, то масса m_1 льда была равна ... г.
B11	С идеальным одноатомным газом совершают циклический процесс, изображённый на рисунке в координатах p - V . Известно, что в процессе $2 \rightarrow 3$ абсолютная температура газа уменьшилась в $n_1 = 1,50$ раза, а в процессе $3 \rightarrow 1$ внутренняя энергия газа уменьшилась в $n_2 = 2,00$ раза. Если внутренняя энергия газа во втором состоянии $U_2 = 900$ Дж, то на участке $1 \rightarrow 2$ газ получил количество теплоты Q_{12} , равное ... Дж.
B12	В некоторой точке электростатического поля на точечный заряд $q = 8,0$ нКл действует сила, модуль которой $F = 0,64$ мкН. Модуль напряжённости E электростатического поля в этой точке равен ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.
B13	В вакууме в вершинах прямоугольного треугольника расположены точечные заряды $q_1 = 6,0 \cdot 10^{-6}$ Кл, $q_2 = 7,0 \cdot 10^{-6}$ Кл, $q_3 = 2,0 \cdot 10^{-6}$ Кл (см. рис.). Если расстояние $a = 9,0$ см, а расстояние $b = 12$ см, то модуль результирующей кулоновских сил, действующих на заряд q_3 со стороны зарядов q_1 и q_2 , равен ... Н.
B14	Электрическая цепь состоит из резистора сопротивлением R , источника тока с ЭДС $\mathcal{E} = 12$ В и внутренним сопротивлением $r = 1,0$ Ом. Если сила тока в цепи $I = 0,50$ А, то сопротивление R резистора равно ... Ом.



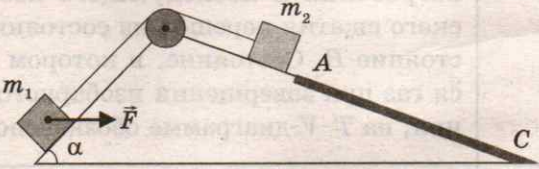
B15	На участке AB электрической цепи сопротивления резисторов $R_1 = R_2 = 20 \text{ Ом}$, $R_3 = 40 \text{ Ом}$ и $R_4 = 30 \text{ Ом}$ (см. рис.). Общее сопротивление участка AB цепи равно ... Ом.	
B16	На рисунке изображена электрическая цепь, подключённая к источнику постоянного напряжения с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением. Сопротивления резисторов и всей катушки реостата одинаковые, амперметр — идеальный. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 75 \text{ В}$, то после перемещения ползунка реостата из среднего в крайнее левое положение во внешней цепи будет выделяться тепловая мощность, равная ... Вт.	
B17	В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. На рисунке представлен график зависимости силы тока I в катушке от времени t. Если индуктивность катушки $L = 4,5 \text{ мГн}$, то амплитуда U_0 напряжения на конденсаторе равна ... В.	
B18	Точечный источник света S движется равномерно и прямолинейно со скоростью, модуль которой $v = 0,50 \frac{\text{см}}{\text{с}}$, между двумя плоскими зеркалами, образующими двугранный прямой угол. Положение источника света в момент начала отсчёта времени показано на рисунке. В момент времени $t = 3,0 \text{ с}$ расстояние l между двумя наиболее удалёнными изображениями этого источника света в зеркалах будет равно ... см.	
B19	Если вещество массой $m = 0,40 \text{ мг}$ полностью превращается в электромагнитное излучение, то энергия E излучения равна ... ГДж.	
B20	Незаряженный плоский конденсатор, обкладки которого изготовлены из никеля ($A_{\text{вых}} = 4,5 \text{ эВ}$), находится в вакууме. Одну из обкладок конденсатора с внутренней стороны начали освещать монохроматическим светом с длиной волны $\lambda = 207 \text{ нм}$. Если ёмкость конденсатора $C = 14 \text{ пФ}$, то максимальный установившийся заряд конденсатора равен ... пКл.	

ЧАСТЬ А

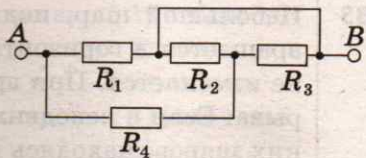
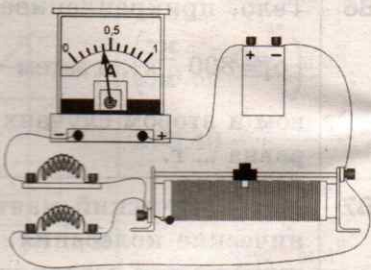
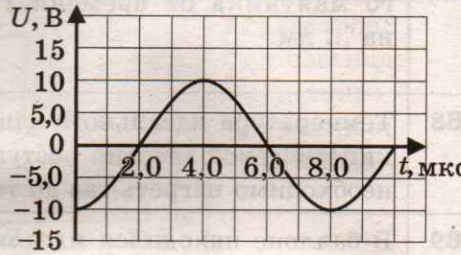
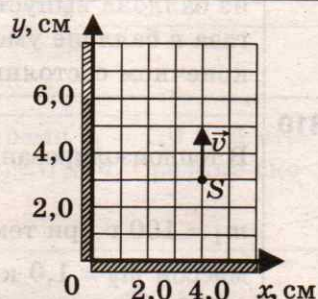
A1	На рисунке представлен график зависимости модуля скорости движения материальной точки от времени. Мгновенная скорость материальной точки в момент времени $t = 2$ с равна:		1) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
A2	По вагону, движущемуся со скоростью $\vec{v}_B$ относительно станции, идёт контролёр со скоростью $\vec{v}_K$ относительно вагона (см. рис.). Вектор скорости контролёра относительно станции обозначен цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	Силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.) сообщают телу ускорение $\vec{a}$. Для проекций a_x и a_y справедливы следующие соотношения:		1) $a_x < 0$; 2) $a_x > 0$; 3) $a_y > 0$; 4) $a_x = 0$; 5) $a_y = 0$.
A4	Выберите процессы, в которых внутренняя энергия идеального газа убывает: 1) изохорное понижение давления газа; 2) изотермическое повышение давления газа; 3) изотермическое сжатие газа; 4) изобарное расширение газа; 5) изобарное охлаждение газа.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5	Величина, равная произведению постоянной Больцмана k и постоянной Авогадро N_A , называется: 1) количеством вещества; 2) универсальной газовой постоянной; 3) плотностью; 4) молярной массой; 5) концентрацией.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A6	Идеальный газ, количество вещества которого постоянно, в результате изобарного нагревания и последующего изотермического сжатия перешёл из состояния А в состояние В. Состояние, в котором находился газ при завершении изобарного нагревания, на T - V -диаграмме обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A7	Сопротивление $R = 0,00120$ Ом, выраженное в миллиомах, равно:		1) 0,0120; 2) 0,120; 3) 1,20; 4) 12,0; 5) 120.

A8	Наименование единицы магнитного потока в СИ обозначено цифрой:	1) вебер; 2) вольт; 3) генри; 4) джоуль; 5) фарад.
A9	На рисунке представлен график зависимости сопротивления металлического проводника от его длины. Если площадь поперечного сечения проводника $S = 0,50 \text{ мм}^2$, то удельное сопротивление ρ вещества проводника равно:	 1) $5,0 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 2) $0,80 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 3) $0,40 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 4) $0,20 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 5) $0,10 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$.
A10	На координатной плоскости показана зависимость зарядового числа Z радиоактивного ядра от его массового числа A (см. рис.). Если ядро переходит из состояния 1 в состояние 2, то частицей, испущенной ядром, является:	 1) электрон; 2) α -частица; 3) протон; 4) позитрон; 5) нейтрон.

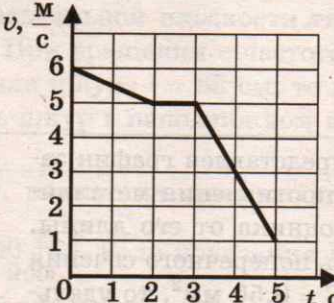
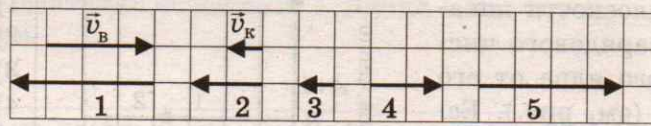
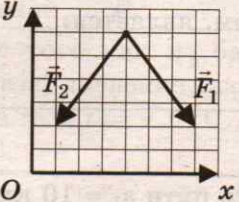
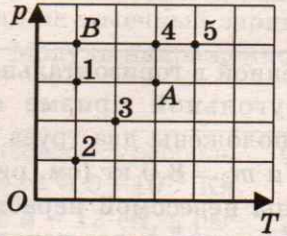
ЧАСТЬ В

B1	Первую часть пути $s_1 = 5,0 \text{ км}$ турист прошёл пешком за время $t_1 = 1,0 \text{ ч}$, а вторую часть пути $s_2 = 30 \text{ км}$ проехал на велосипеде за время $t_2 = 1,5 \text{ ч}$. Средняя скорость $\langle v \rangle$ туриста на всём пути равна ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.	
B2	Плоскому камню для кёрлинга массой $m = 20 \text{ кг}$ сообщают начальную скорость $\vec{v}_0$ относительно горизонтальной поверхности льда. Модуль силы трения между поверхностями камня и льда $F_{\text{тр}} = 8,0 \text{ Н}$. Если камень скользит без вращения, а время движения камня до его остановки составляет $t = 5,0 \text{ с}$, то модуль начальной скорости v_0 камня равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.	
B3	К потолку лифта прикреплен динамометр, к которому подвешено тело массой $m = 4,0 \text{ кг}$. Если лифт опускается с постоянным ускорением, модуль которого $a = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, направленным вниз, то модуль силы F , которую покажет динамометр, равен ... Н.	
B4	На закреплённой в горизонтальном положении треугольной призме с углом $\alpha = 30^\circ$ расположены два груза массами $m_1 = 4,0 \text{ кг}$ и $m_2 = 6,0 \text{ кг}$ (см. рис.). Грузы соединены невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через неподвижный блок, и находятся в состоянии покоя на гладких поверхностях. После приложения к грузу m_1 постоянной горизонтальной силы $\vec{F}$ грузы пришли в движение. При этом груз m_1 стал подниматься, а груз m_2 , опускаясь, попал на шероховатый участок AC с коэффициентом трения $\mu = 0,10$. Если при дальнейшем движении грузов модуль их ускорений равен $a = 1,6 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то модуль силы F равен ... Н.	

В5	Небольшой шар, подвешенный на невесомой нерастяжимой нити, равномерно вращается в горизонтальной плоскости так, что угол между нитью и вертикалью не изменяется. При вращении с частотой $\nu = 3,5 \text{ с}^{-1}$ нить находится на грани разрыва. Если в неподвижном вертикальном положении нить выдерживает $n = 16$ таких шаров, находясь на грани разрыва, то длина l нити равна ... см.
В6	Тело, прикреплённое к динамометру, полностью погружают сначала в масло ($\rho_1 = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), а затем — в воду ($\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Если показания динамометра в первом и втором случаях $F_1 = 4,80 \text{ Н}$ и $F_2 = 4,00 \text{ Н}$ соответственно, то масса m тела равна ... г.
В7	Математический маятник совершает свободные гармонические колебания. На рисунке представлен график зависимости потенциальной энергии $E_{\text{п}}$ математического маятника от времени t . Длина l маятника равна ... дм.
В8	Температура идеального одноатомного газа $t_1 = 27,0 \text{ }^\circ\text{С}$. Для повышения средней кинетической энергии поступательного движения частиц этого газа в $\alpha = 1,26$ раза необходимо нагреть газ до температуры t_2 , равной ... $^\circ\text{С}$.
В9	В баллоне находился идеальный газ при температуре $t_1 = 87 \text{ }^\circ\text{С}$. После того как из баллона выпустили $\alpha = 60 \%$ от начального количества молекул газа, давление газа в баллоне уменьшилось в три раза. Значение температуры t_2 газа в баллоне в конечном состоянии стало равным ... $^\circ\text{С}$.
В10	В теплоизолированном сосуде находится лёд ($c_1 = 2100 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{С}}$, $\lambda = 0,34 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}$) массой $m_1 = 100 \text{ г}$ при температуре $t_1 = -18 \text{ }^\circ\text{С}$. В сосуд наливают воду ($c_2 = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{С}}$) массой $m_2 = 1,0 \text{ кг}$ при температуре t_2 . Если после установления термодинамического равновесия в сосуде температура станет $t = 40 \text{ }^\circ\text{С}$, то температура t_2 воды была равна ... $^\circ\text{С}$.
В11	С идеальным одноатомным газом совершают циклический процесс, изображённый на рисунке в координатах p - V . Известно, что в процессе $2 \rightarrow 3$ абсолютная температура газа уменьшилась в $n_1 = 2,00$ раза, а в процессе $3 \rightarrow 1$ внутренняя энергия газа уменьшилась в $n_2 = 3,00$ раза. Если внутренняя энергия газа в первом состоянии $U_1 = 140 \text{ Дж}$, то на участке $1 \rightarrow 2$ газ получил количество теплоты Q_{12} , равное ... Дж.
В12	В некоторой точке электростатического поля, в которой модуль напряжённости $E = 2,8 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$, расположен точечный заряд $q = 5,0 \text{ нКл}$. Модуль силы F , действующей на этот заряд со стороны электростатического поля, равен ... мкН.
В13	В вакууме в вершинах прямоугольного треугольника расположены точечные заряды $q_1 = 9,0 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}$, $q_2 = 8,0 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}$, $q_3 = 3,0 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}$ (см. рис.). Если расстояние $a = 15 \text{ см}$, а расстояние $b = 20 \text{ см}$, то модуль результирующей кулоновских сил, действующих на заряд q_3 со стороны зарядов q_1 и q_2 , равен ... Н.
В14	Электрическая цепь состоит из резистора сопротивлением $R = 92 \text{ Ом}$, источника тока с ЭДС $\mathcal{E} = 8,0 \text{ В}$ и внутренним сопротивлением $r = 1,0 \text{ Ом}$. Сила тока I в цепи равна ... мА.

В15	На участке AB электрической цепи резисторы, сопротивления которых $R_1 = 20 \text{ Ом}$, $R_2 = R_3 = 60 \text{ Ом}$ и $R_4 = 30 \text{ Ом}$, соединены так, как показано на рисунке. Общее сопротивление участка AB цепи равно ... Ом.	
В16	На рисунке изображена электрическая цепь, подключённая к источнику постоянного напряжения с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением. Сопротивления резисторов и всей катушки реостата одинаковые, амперметр — идеальный. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 180 \text{ В}$, то после перемещения ползунка реостата из среднего в крайнее правое положение во внешней цепи будет выделяться тепловая мощность, равная ... Вт.	
В17	В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. На рисунке представлен график зависимости напряжения U на конденсаторе от времени t. Если ёмкость конденсатора $C = 7,0 \text{ нФ}$, то амплитуда I_0 силы тока в контуре равна ... мА.	
В18	Точечный источник света S движется равномерно и прямолинейно со скоростью, модуль которой $v = 1,5 \frac{\text{см}}{\text{с}}$, между двумя плоскими зеркалами, образующими двугранный прямой угол. Положение источника света в момент начала отсчёта времени показано на рисунке. В момент времени $t = 3,0 \text{ с}$ расстояние l между двумя наиболее удалёнными изображениями этого источника света в зеркалах будет равно ... см.	
В19	Если вещество массой $m = 0,80 \text{ мг}$ полностью превращается в электромагнитное излучение, то энергия E излучения равна ... ГДж.	
В20	Незаряженный плоский конденсатор, обкладки которого изготовлены из платины ($A_{\text{вых}} = 5,3 \text{ эВ}$), находится в вакууме. Одну из обкладок конденсатора с внутренней стороны начали освещать монохроматическим светом с длиной волны $\lambda = 115 \text{ нм}$. Если ёмкость конденсатора $C = 10 \text{ пФ}$, то максимальный установившийся заряд конденсатора равен ... пКл.	

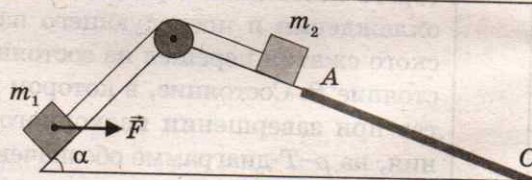
ЧАСТЬ А

A1	На рисунке представлен график зависимости модуля скорости движения материальной точки от времени. Мгновенная скорость материальной точки в момент времени $t = 3$ с равна:		1) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
A2	По вагону, движущемуся со скоростью $\vec{v}_B$ относительно станции, идёт контролёр со скоростью $\vec{v}_K$ относительно вагона (см. рис.). Вектор скорости контролёра относительно станции обозначен цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	Силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.) сообщают телу ускорение $\vec{a}$. Для проекций a_x и a_y справедливы следующие соотношения:		1) $a_x < 0$; 2) $a_y < 0$; 3) $a_y > 0$; 4) $a_x = 0$; 5) $a_y = 0$.
A4	Выберите процессы, в которых сила давления идеального газа не совершает работу: 1) изотермическое сжатие газа; 2) изотермическое понижение давления газа; 3) изохорное охлаждение газа; 4) изобарное охлаждение газа; 5) изохорное нагревание газа.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5	Масса молекул вещества, число которых $N = 6,02 \cdot 10^{23}$, — это: 1) молярная масса; 2) число Авогадро; 3) плотность; 4) атомная единица массы; 5) концентрация.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A6	Идеальный газ, количество вещества которого постоянно, в результате изохорного охлаждения и последующего изотермического сжатия перешёл из состояния А в состояние В. Состояние, в котором находился газ при завершении изохорного охлаждения, на p - T -диаграмме обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A7	Сопротивление $R = 0,740$ Ом, выраженное в миллиомах, равно:		1) 0,0740; 2) 0,740; 3) 7,40; 4) 74,0; 5) 740.

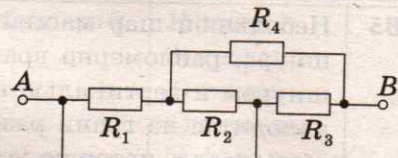
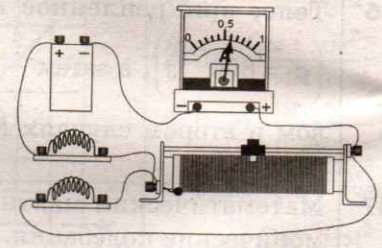
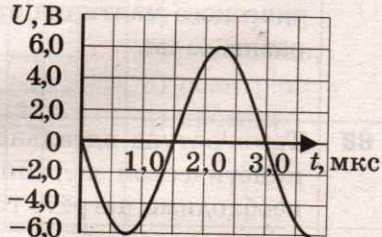
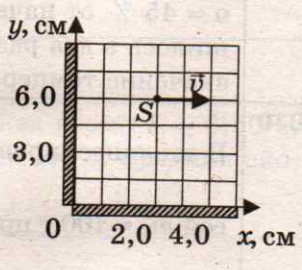
A8	Наименование единицы электроёмкости в СИ обозначено цифрой:	1) литр; 2) тесла; 3) генри; 4) джоуль; 5) фарад.
A9	На рисунке представлен график зависимости сопротивления металлического проводника от его длины. Если площадь поперечного сечения проводника $S = 0,50 \text{ мм}^2$, то удельное сопротивление ρ вещества проводника равно:	1) $10 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 2) $5,0 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 3) $0,50 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 4) $0,20 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 5) $0,10 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$.
A10	На координатной плоскости показана зависимость зарядового числа Z радиоактивного ядра от его массового числа A (см. рис.). Если ядро переходит из состояния 1 в состояние 2, то частицей, испущенной ядром, является:	1) электрон; 2) α-частица; 3) позитрон; 4) протон; 5) нейтрон.

ЧАСТЬ В

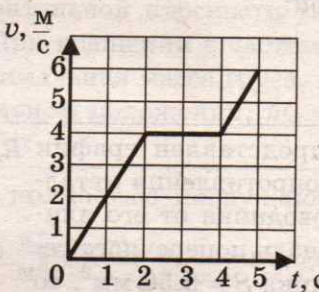
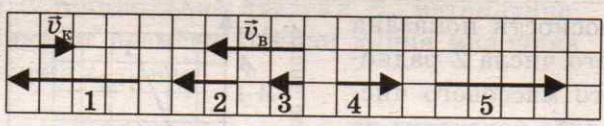
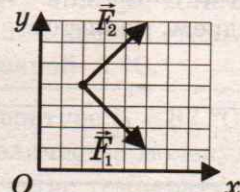
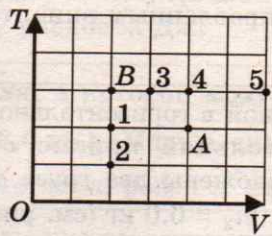
B1	Первую часть пути $s_1 = 10 \text{ км}$ турист проехал на велосипеде за время $t_1 = 0,50 \text{ ч}$, а вторую часть пути $s_2 = 5,0 \text{ км}$ прошёл пешком за время $t_2 = 1,0 \text{ ч}$. Средняя скорость $\langle v \rangle$ туриста на всём пути равна ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
B2	Плоскому камню для кёрлинга массой $m = 20 \text{ кг}$ сообщают начальную скорость, модуль которой $v_0 = 2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, относительно горизонтальной поверхности льда. Если камень скользит без вращения, а модуль силы трения между поверхностями камня и льда $F_{\text{тр}} = 10 \text{ Н}$, то время t движения камня до остановки равно ... с.
B3	К потолку лифта прикреплён динамометр, к которому подвешено тело массой $m = 3,6 \text{ кг}$. Если лифт поднимается с постоянным ускорением, модуль которого $a = 1,1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, направленным вверх, то модуль силы F , которую покажет динамометр, равен ... Н.
B4	На закреплённой в горизонтальном положении треугольной призме с углом $\alpha = 30^\circ$ расположены два груза массами $m_1 = 6,0 \text{ кг}$ и $m_2 = 8,0 \text{ кг}$ (см. рис.). Грузы соединены невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через неподвижный блок, и находятся в состоянии покоя на гладких поверхностях. После приложения к грузу m_1 постоянной горизонтальной силы $\vec{F}$ грузы пришли в движение. При этом груз m_1 стал подниматься, а груз m_2 , опускаясь, попал на шероховатый участок AC с коэффициентом трения $\mu = 0,10$. Если при дальнейшем движении грузов модуль их ускорений равен $a = 2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то модуль силы F равен ... Н.

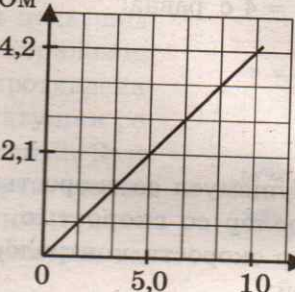


B5	Небольшой шар массой $m_1 = 1,0$ кг, подвешенный на невесомом нерастяжимом шнуре, равномерно вращается в горизонтальной плоскости так, что угол между шнуром и вертикалью не изменяется. При вращении с частотой $\nu = 5,0$ с ⁻¹ шнур находится на грани разрыва. Если длина шнура $l = 68$ см, то максимальная масса m_2 груза, которую может выдержать шнур в неподвижном вертикальном положении, равна ... кг.
B6	Тело, прикреплённое к динамометру, полностью погружают сначала в масло ($\rho_1 = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), а затем — в воду ($\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Если показания динамометра в первом и втором случаях $F_1 = 4,20$ Н и $F_2 = 3,60$ Н соответственно, то масса m тела равна ... г.
B7	Математический маятник совершает свободные гармонические колебания. На рисунке представлен график зависимости потенциальной энергии $E_{\text{п}}$ математического маятника от времени t . Длина l маятника равна ... см.
B8	Температура идеального одноатомного газа $t_1 = 27,0$ °С. Для повышения средней кинетической энергии поступательного движения частиц этого газа в $\alpha = 1,48$ раза необходимо нагреть газ до температуры t_2 , равной ... °С.
B9	В баллоне находился идеальный газ. После того как из баллона выпустили $\alpha = 45$ % от начального количества молекул газа, давление газа в баллоне уменьшилось в два раза. Если конечная температура газа $t_2 = 7,0$ °С, то первоначальное значение температуры t_1 газа было равно ... °С.
B10	В теплоизолированном сосуде находится лёд ($c_1 = 2100 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{С}}$, $\lambda = 0,34 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}$) массой $m_1 = 100$ г при температуре $t_1 = -10$ °С. В сосуд наливают воду ($c_2 = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{С}}$) массой $m_2 = 0,82$ кг. Если после установления термодинамического равновесия в сосуде температура станет $t = 30$ °С, то температура t_2 налитой воды равна ... °С.
B11	С идеальным одноатомным газом совершают циклический процесс, изображённый на рисунке в координатах p - V . Известно, что в процессе $2 \rightarrow 3$ абсолютная температура газа уменьшилась в $n_1 = 3,00$ раза, а в процессе $3 \rightarrow 1$ внутренняя энергия газа уменьшилась в $n_2 = 2,00$ раза. Если внутренняя энергия газа во втором состоянии $U_2 = 360$ Дж, то на участке $1 \rightarrow 2$ газ получил количество теплоты Q_{12} , равное ... Дж.
B12	В некоторой точке электростатического поля на точечный заряд $q = 7,0$ нКл действует сила, модуль которой $F = 0,49$ мкН. Модуль напряжённости E электростатического поля в этой точке равен ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.
B13	В вакууме в вершинах прямоугольного треугольника расположены точечные заряды $q_1 = 5,0 \cdot 10^{-6}$ Кл, $q_2 = 6,0 \cdot 10^{-6}$ Кл, $q_3 = 4,0 \cdot 10^{-6}$ Кл (см. рис.). Если расстояние $a = 12$ см, а расстояние $b = 16$ см, то модуль результирующей кулоновских сил, действующих на заряд q_3 со стороны зарядов q_1 и q_2 , равен ... Н.
B14	Электрическая цепь состоит из резистора сопротивлением R , источника тока с ЭДС $\mathcal{E} = 12$ В и внутренним сопротивлением $r = 1,0$ Ом. Если сила тока в цепи $I = 0,60$ А, то сопротивление R резистора равно ... Ом.

B15	На участке AB электрической цепи сопротивления резисторов $R_1 = R_2 = 18 \text{ Ом}$, $R_3 = 60 \text{ Ом}$ и $R_4 = 21 \text{ Ом}$ (см. рис.). Общее сопротивление участка AB цепи равно ... Ом.	
B16	На рисунке изображена электрическая цепь, подключённая к источнику постоянного напряжения с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением. Сопротивления резисторов и всей катушки реостата одинаковые, амперметр — идеальный. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 90 \text{ В}$, то после перемещения ползунка реостата из среднего в крайнее правое положение во внешней цепи будет выделяться тепловая мощность, равная ... Вт.	
B17	В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. На рисунке представлен график зависимости напряжения U на конденсаторе от времени t. Если ёмкость конденсатора $C = 3,5 \text{ нФ}$, то амплитуда I_0 силы тока в контуре равна ... мА.	
B18	Точечный источник света S движется равномерно и прямолинейно со скоростью, модуль которой $v = 0,50 \frac{\text{см}}{\text{с}}$, между двумя плоскими зеркалами, образующими двугранный прямой угол. Положение источника света в момент начала отсчёта времени показано на рисунке. В момент времени $t = 3,0 \text{ с}$ расстояние l между двумя наиболее удалёнными изображениями этого источника света в зеркалах будет равно ... см.	
B19	Если вещество массой $m = 1,0 \text{ мг}$ полностью превращается в электромагнитное излучение, то энергия E излучения равна ... ГДж.	
B20	Незаряженный плоский конденсатор, обкладки которого изготовлены из серебра ($A_{\text{вых}} = 4,3 \text{ эВ}$), находится в вакууме. Одну из обкладок конденсатора с внутренней стороны начали освещать монохроматическим светом с длиной волны $\lambda = 125 \text{ нм}$. Если ёмкость конденсатора $C = 8,0 \text{ пФ}$, то максимальный установившийся заряд конденсатора равен ... пКл.	

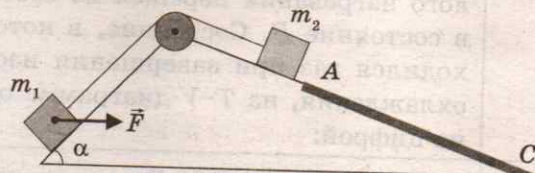
ЧАСТЬ А

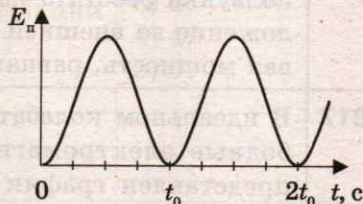
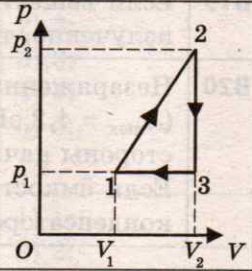
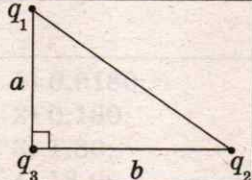
A1	На рисунке представлен график зависимости модуля скорости движения материальной точки от времени. Мгновенная скорость материальной точки в момент времени $t = 4$ с равна:		1) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
A2	По вагону, движущемуся со скоростью $\vec{v}_в$ относительно станции, идёт контролёр со скоростью $\vec{v}_к$ относительно вагона (см. рис.). Вектор скорости контролёра относительно станции обозначен цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	Силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.) сообщают телу ускорение $\vec{a}$. Для проекций a_x и a_y справедливы следующие соотношения:		1) $a_x = 0$; 2) $a_y = 0$; 3) $a_y < 0$; 4) $a_x < 0$; 5) $a_x > 0$.
A4	Выберите процессы, в которых внутренняя энергия идеального газа остаётся неизменной: 1) изохорное понижение давления газа; 2) изотермическое понижение давления газа; 3) изотермическое сжатие газа; 4) изобарное сжатие газа; 5) изобарное нагревание газа.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5	Число молекул в одном моле вещества — это: 1) число Авогадро; 2) молярная масса; 3) плотность; 4) атомная единица массы; 5) концентрация.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A6	Идеальный газ, количество вещества которого постоянно, в результате изобарного охлаждения и последующего изохорного нагревания перешёл из состояния А в состояние В. Состояние, в котором находился газ при завершении изобарного охлаждения, на T-V-диаграмме обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A7	Напряжение $U = 120$ В, выраженное в киловольтах, равно:		1) 0,00120; 2) 0,0120; 3) 0,120; 4) 1,20; 5) 120.

A8	Наименование единицы индукции магнитного поля в СИ обозначено цифрой:	1) вольт; 2) фарад; 3) ом; 4) кулон; 5) тесла.
A9	На рисунке представлен график зависимости сопротивления металлического проводника от его длины. Если площадь поперечного сечения проводника $S = 0,50 \text{ мм}^2$, то удельное сопротивление ρ вещества проводника равно:	 1) $42 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 2) $0,50 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 3) $0,42 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 4) $0,21 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 5) $0,10 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$.
A10	На координатной плоскости показана зависимость зарядового числа Z радиоактивного ядра от его массового числа A (см. рис.). Если ядро переходит из состояния 1 в состояние 2, то частицей, испущенной ядром, является:	 1) α-частица; 2) электрон; 3) позитрон; 4) протон; 5) нейтрон.

ЧАСТЬ В

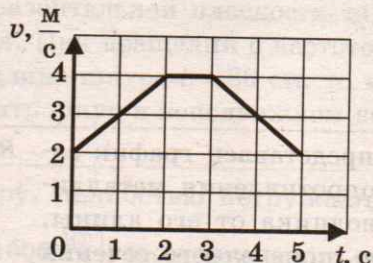
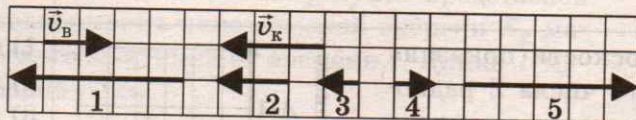
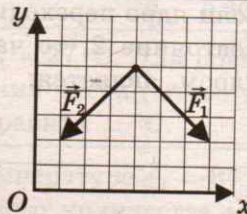
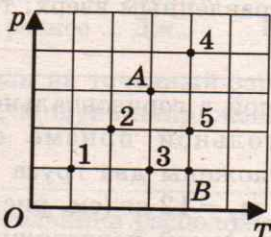
B1	Спортсмен проехал на велосипеде первую часть дистанции $s_1 = 30 \text{ км}$ за время $t_1 = 1,5 \text{ ч}$, а вторую часть дистанции $s_2 = 10 \text{ км}$ пробежал за время $t_2 = 1,0 \text{ ч}$. Средняя скорость $\langle v \rangle$ спортсмена на всей дистанции равна ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
B2	Плоскому камню для кёрлинга массой $m = 20 \text{ кг}$ сообщают начальную скорость $\vec{v}_0$ относительно горизонтальной поверхности льда. Модуль силы трения между поверхностями камня и льда $F_{\text{тр}} = 15 \text{ Н}$. Если камень скользит без вращения, а время движения камня до его остановки составляет $t = 4,0 \text{ с}$, то модуль начальной скорости v_0 камня равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.
B3	К потолку лифта прикреплен динамометр, к которому подвешено тело массой $m = 1,5 \text{ кг}$. Если лифт опускается с постоянным ускорением, модуль которого $a = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, направленным вниз, то модуль силы F , которую покажет динамометр, равен ... Н.
B4	На закреплённой в горизонтальном положении треугольной призме с углом $\alpha = 30^\circ$ расположены два груза массами $m_1 = 5,0 \text{ кг}$ и $m_2 = 6,0 \text{ кг}$ (см. рис.). Грузы соединены невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через неподвижный блок, и находятся в состоянии покоя на гладких поверхностях. После приложения к грузу m_1 постоянной горизонтальной силы $\vec{F}$ грузы пришли в движение. При этом груз m_1 стал подниматься, а груз m_2 , опускаясь, попал на шероховатый участок AC с коэффициентом трения $\mu = 0,30$. Если при дальнейшем движении грузов модуль их ускорений равен $a = 0,80 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то модуль силы F равен ... Н.

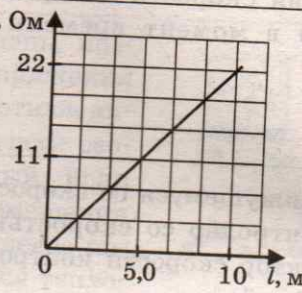


B5	Небольшой шар массой $m_1 = 1,0$ кг, подвешенный на невесомом нерастяжимом шнуре, равномерно вращается в горизонтальной плоскости так, что угол между шнуром и вертикалью не изменяется. При вращении с частотой $\nu = 5,0$ с ⁻¹ шнур находится на грани разрыва. Если максимальная масса груза, которую может выдержать шнур в неподвижном вертикальном положении, $m_2 = 90$ кг, то длина l шнура равна ... см.	
B6	Тело, прикрепленное к динамометру, полностью погружают сначала в масло ($\rho_1 = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), а затем — в воду ($\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Если показания динамометра в первом и втором случаях $F_1 = 6,50$ Н и $F_2 = 5,70$ Н соответственно, то масса m тела равна ... г.	
B7	Математический маятник совершает свободные гармонические колебания. На рисунке представлен график зависимости потенциальной энергии $E_{\text{п}}$ математического маятника от времени t . Если длина маятника $l = 25$ м, то время t_0 равно ... с.	
B8	Температура идеального одноатомного газа $t_1 = 96,0$ °С. Для повышения средней кинетической энергии поступательного движения частиц этого газа в $\alpha = 1,23$ раза необходимо нагреть газ до температуры t_2 , равной ... °С.	
B9	В баллоне находился идеальный газ при температуре $t_1 = 87$ °С. После того как из баллона выпустили $\alpha = 70$ % от начального количества молекул газа, давление газа в баллоне уменьшилось в четыре раза. Значение температуры t_2 газа в баллоне в конечном состоянии стало равным ... °С.	
B10	В теплоизолированном сосуде находится лёд ($c_1 = 2100 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{С}}$, $\lambda = 0,34 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}$) массой $m_1 = 60$ г при температуре $t_1 = -5,0$ °С. В сосуд наливают воду ($c_2 = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{С}}$) при температуре $t_2 = 80$ °С. Если после установления термодинамического равновесия в сосуде установится температура $t = 10$ °С, то масса m_2 налитой в него воды равна ... г.	
B11	С идеальным одноатомным газом совершают циклический процесс, изображённый на рисунке в координатах p - V . Известно, что в процессе $2 \rightarrow 3$ абсолютная температура газа уменьшилась в $n_1 = 3,00$ раза, а в процессе $3 \rightarrow 1$ внутренняя энергия газа уменьшилась в $n_2 = 2,00$ раза. Если внутренняя энергия газа в первом состоянии $U_1 = 90,0$ Дж, то на участке $1 \rightarrow 2$ газ получил количество теплоты Q_{12} , равное ... Дж.	
B12	В некоторой точке электростатического поля, в которой модуль напряжённости $E = 4,5 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$, расположен точечный заряд $q = 8,0$ нКл. Модуль силы F , действующей на этот заряд со стороны электростатического поля, равен ... мкН.	
B13	В вакууме в вершинах прямоугольного треугольника расположены точечные заряды $q_1 = 7,00 \cdot 10^{-6}$ Кл, $q_2 = 3,00 \cdot 10^{-6}$ Кл, $q_3 = 2,00 \cdot 10^{-6}$ Кл (см. рис.). Если расстояние $a = 3,00$ см, а расстояние $b = 4,00$ см, то модуль результирующей кулоновских сил, действующих на заряд q_3 со стороны зарядов q_1 и q_2 , равен ... Н.	
B14	Электрическая цепь состоит из резистора сопротивлением $R = 75$ Ом, источника тока с ЭДС $\mathcal{E} = 7,0$ В и внутренним сопротивлением $r = 1,0$ Ом. Сила тока I в цепи равна ... мА.	

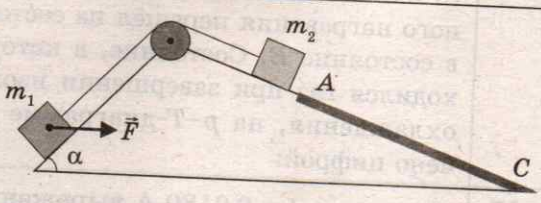
B15	На участке AB электрической цепи сопротивления резисторов $R_1 = 45 \text{ Ом}$, $R_2 = R_3 = 14 \text{ Ом}$ и $R_4 = 23 \text{ Ом}$ (см. рис.). Общее сопротивление участка AB цепи равно ... Ом.	
B16	На рисунке изображена электрическая цепь, подключённая к источнику постоянного напряжения с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением. Сопротивления резисторов и всей катушки реостата одинаковы, амперметр — идеальный. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 120 \text{ В}$, то после перемещения ползунка реостата из среднего в крайнее левое положение во внешней цепи будет выделяться тепловая мощность, равная ... Вт.	
B17	В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. На рисунке представлен график зависимости силы тока I в катушке от времени t. Если индуктивность катушки $L = 3,5 \text{ мГн}$, то амплитуда U_0 напряжения на конденсаторе равна ... В.	
B18	Точечный источник света S движется равномерно и прямолинейно со скоростью, модуль которой $v = 1,5 \frac{\text{см}}{\text{с}}$, между двумя плоскими зеркалами, образующими двугранный прямой угол. Положение источника света в момент начала отсчёта времени показано на рисунке. В момент времени $t = 2,0 \text{ с}$ расстояние l между двумя наиболее удалёнными изображениями этого источника света в зеркалах будет равно ... см.	
B19	Если вещество массой $m = 0,60 \text{ мг}$ полностью превращается в электромагнитное излучение, то энергия E излучения равна ... ГДж.	
B20	Незаряженный плоский конденсатор, обкладки которого изготовлены из цинка ($A_{\text{вых}} = 4,2 \text{ эВ}$), находится в вакууме. Одну из обкладок конденсатора с внутренней стороны начали освещать монохроматическим светом с длиной волны $\lambda = 230 \text{ нм}$. Если ёмкость конденсатора $C = 20 \text{ пФ}$, то максимальный установившийся заряд конденсатора равен ... пКл.	

ЧАСТЬ А

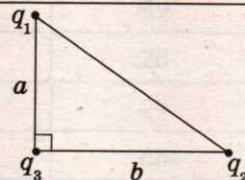
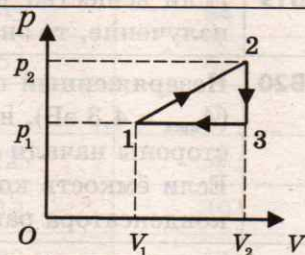
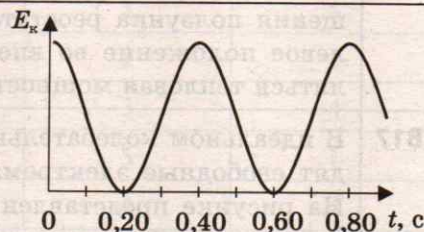
A1	На рисунке представлен график зависимости модуля скорости движения материальной точки от времени. Мгновенная скорость материальной точки в момент времени $t = 2$ с равна:		1) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
A2	По вагону, движущемуся со скоростью $\vec{v}_B$ относительно станции, идёт контролёр со скоростью $\vec{v}_K$ относительно вагона (см. рис.). Вектор скорости контролёра относительно станции обозначен цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	Силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.) сообщают телу ускорение $\vec{a}$. Для проекций a_x и a_y справедливы следующие соотношения:		1) $a_x = 0$; 2) $a_y = 0$; 3) $a_y < 0$; 4) $a_x < 0$; 5) $a_x > 0$.
A4	Выберите процессы, в которых внутренняя энергия идеального газа возрастает: 1) изотермическое понижение давления газа; 2) изобарное расширение газа; 3) изохорное охлаждение газа; 4) изохорное повышение давления газа; 5) изобарное сжатие газа.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5	Масса всех атомов в 1 м^3 вещества — это: 1) число Авогадро; 2) плотность; 3) молярная масса; 4) атомная единица массы; 5) концентрация.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A6	Идеальный газ, количество вещества которого постоянно, в результате изохорного охлаждения и последующего изобарного нагревания перешёл из состояния А в состояние В. Состояние, в котором находился газ при завершении изохорного охлаждения, на p - T -диаграмме обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A7	Сила тока $I = 0,0180 \text{ А}$ выраженная в миллиамперах, равна:		1) 0,0180; 2) 0,180; 3) 1,80; 4) 18,0; 5) 180.

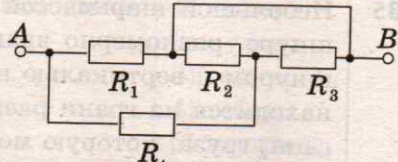
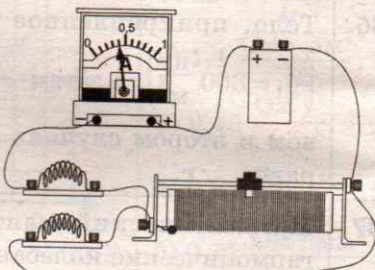
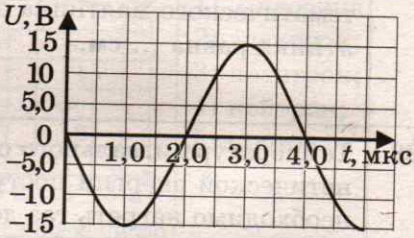
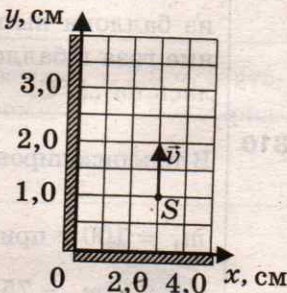
A8	Наименование единицы силы Лоренца в СИ обозначено цифрой:	1) ампер; 2) кулон; 3) генри; 4) вебер; 5) ньютон.
A9	На рисунке представлен график зависимости сопротивления металлического проводника от его длины. Если площадь поперечного сечения проводника $S = 0,50 \text{ мм}^2$, то удельное сопротивление ρ вещества проводника равно:	 1) $22 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 2) $1,1 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 3) $0,45 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 4) $0,22 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; 5) $0,11 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$.
A10	На координатной плоскости показана зависимость зарядового числа Z радиоактивного ядра от его массового числа A (см. рис.). Если ядро переходит из состояния 1 в состояние 2, то частицей, испущенной ядром, является:	 1) α -частица; 2) электрон; 3) позитрон; 4) нейтрон; 5) протон.

ЧАСТЬ В

B1	Спортсмен пробежал первую часть дистанции $s_1 = 25 \text{ км}$ за время $t_1 = 2,5 \text{ ч}$, а вторую часть дистанции $s_2 = 35 \text{ км}$ проехал на велосипеде за время $t_2 = 1,5 \text{ ч}$. Средняя скорость $\langle v \rangle$ спортсмена на всей дистанции равна ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
B2	Плоскому камню для кёрлинга массой $m = 20 \text{ кг}$ сообщают начальную скорость $\vec{v}_0$ относительно горизонтальной поверхности льда. Модуль силы трения между поверхностями камня и льда $F_{\text{тр}} = 6,0 \text{ Н}$. Если камень скользит без вращения, а время движения камня до его остановки составляет $t = 10 \text{ с}$, то модуль начальной скорости v_0 камня равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$. 
B3	К потолку лифта прикреплен динамометр, к которому подвешено тело массой $m = 1,5 \text{ кг}$. Если лифт поднимается с постоянным ускорением, модуль которого $a = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, направленным вверх, то модуль силы F , которую покажет динамометр, равен ... Н.
B4	На закреплённой в горизонтальном положении треугольной призме с углом $\alpha = 30^\circ$ расположены два груза массами $m_1 = 8,0 \text{ кг}$ и $m_2 = 12 \text{ кг}$ (см. рис.). Грузы соединены невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через неподвижный блок, и находятся в состоянии покоя на гладких поверхностях. После приложения к грузу m_1 постоянной горизонтальной силы $\vec{F}$ грузы пришли в движение. При этом груз m_1 стал подниматься, а груз m_2 , опускаясь, попал на шероховатый участок AC с коэффициентом трения $\mu = 0,20$. Если при дальнейшем движении грузов модуль их ускорений равен $a = 0,90 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то модуль силы F равен ... Н. 

B5	Небольшой шар массой $m_1 = 1,1$ кг, подвешенный на невесомом нерастяжимом шнуре, равномерно вращается в горизонтальной плоскости так, что угол между шнуром и вертикалью не изменяется. При вращении с частотой $\nu = 5,0$ с ⁻¹ шнур находится на грани разрыва. Если длина шнура $l = 86$ см, то максимальная масса m_2 груза, которую может выдержать шнур в неподвижном вертикальном положении, равна ... кг.
B6	Тело, прикреплённое к динамометру, полностью погружают сначала в масло ($\rho_1 = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), а затем — в воду ($\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Если показания динамометра в первом и втором случаях $F_1 = 6,00$ Н и $F_2 = 5,40$ Н соответственно, то масса m тела равна ... г.
B7	Математический маятник совершает свободные гармонические колебания. На рисунке представлен график зависимости кинетической энергии E_k математического маятника от времени t . Длина l маятника равна ... см.
B8	Температура идеального одноатомного газа $t_1 = 27$ °С. Для повышения средней кинетической энергии поступательного движения частиц этого газа в $\alpha = 1,21$ раза необходимо нагреть газ до температуры t_2 , равной ... °С.
B9	В баллоне находился идеальный газ при температуре $t_1 = 87$ °С. После того как из баллона выпустили $\alpha = 40$ % от начального количества молекул газа, давление газа в баллоне уменьшилось в два раза. Температура газа в баллоне уменьшилась на ... °С.
B10	В теплоизолированном сосуде находится лёд ($c_1 = 2100 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{С}}$, $\lambda = 0,34 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}$) массой $m_1 = 100$ г при температуре $t_1 = -10$ °С. В сосуд наливают воду ($c_2 = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{С}}$) массой $m_2 = 750$ г при температуре $t_2 = 50$ °С. После установления термодинамического равновесия в сосуде температура t станет равна ... °С.
B11	С идеальным одноатомным газом совершают циклический процесс, изображённый на рисунке в координатах p - V . Известно, что в процессе $2 \rightarrow 3$ абсолютная температура газа уменьшилась в $n_1 = 1,50$ раза, а в процессе $3 \rightarrow 1$ внутренняя энергия газа уменьшилась в $n_2 = 2,00$ раза. Если внутренняя энергия газа в первом состоянии $U_1 = 180$ Дж, то на участке $1 \rightarrow 2$ газ получил количество теплоты Q_{12} , равное ... Дж.
B12	В некоторой точке электростатического поля на точечный заряд $q = 7,0$ нКл действует сила, модуль которой $F = 0,56$ мкН. Модуль напряжённости E электростатического поля в этой точке равен ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.
B13	В вакууме в вершинах прямоугольного треугольника расположены точечные заряды $q_1 = 10 \cdot 10^{-6}$ Кл, $q_2 = 5,0 \cdot 10^{-6}$ Кл, $q_3 = 9,0 \cdot 10^{-6}$ Кл (см. рис.). Если расстояние $a = 18$ см, а расстояние $b = 24$ см, то модуль результирующей кулоновских сил, действующих на заряд q_3 со стороны зарядов q_1 и q_2 , равен ... Н.
B14	Электрическая цепь состоит из резистора сопротивлением R , источника тока с ЭДС $\mathcal{E} = 18$ В и внутренним сопротивлением $r = 1,0$ Ом. Если сила тока в цепи $I = 1,5$ А, то сопротивление R резистора равно ... Ом.



B15	На участке AB электрической цепи сопротивления резисторов $R_1 = 170 \text{ Ом}$, $R_2 = R_3 = 40 \text{ Ом}$ и $R_4 = 150 \text{ Ом}$ (см. рис.). Общее сопротивление участка AB цепи равно ... Ом.	
B16	На рисунке изображена электрическая цепь, подключённая к источнику постоянного напряжения с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением. Сопротивления резисторов и всей катушки реостата одинаковые, амперметр — идеальный. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 75 \text{ В}$, то после перемещения ползунка реостата из среднего в крайнее левое положение во внешней цепи будет выделяться тепловая мощность, равная ... Вт.	
B17	В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. На рисунке представлен график зависимости напряжения U на конденсаторе от времени t. Если ёмкость конденсатора $C = 2,0 \text{ нФ}$, то амплитуда I_0 силы тока в контуре равна ... мА.	
B18	Точечный источник света S движется равномерно и прямолинейно со скоростью, модуль которой $v = 1,5 \frac{\text{см}}{\text{с}}$, между двумя плоскими зеркалами, образующими двугранный прямой угол. Положение источника света в момент начала отсчёта времени показано на рисунке. В момент времени $t = 2,0 \text{ с}$ расстояние l между двумя наиболее удалёнными изображениями этого источника света в зеркалах будет равно ... см.	
B19	Если вещество массой $m = 0,50 \text{ мг}$ полностью превращается в электромагнитное излучение, то энергия E излучения равна ... ГДж.	
B20	Незаряженный плоский конденсатор, обкладки которого изготовлены из серебра ($A_{\text{вых}} = 4,3 \text{ эВ}$), находится в вакууме. Одну из обкладок конденсатора с внутренней стороны начали освещать монохроматическим светом с длиной волны $\lambda = 203 \text{ нм}$. Если ёмкость конденсатора $C = 10 \text{ пФ}$, то максимальный установившийся заряд конденсатора равен ... пКл.	

БЛАНК ОТВЕТОВ БЛАНК АДКАЗАЎ

№



Кириллица А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я ' Цифры 1 2 3 4 5
Кірыліца А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я ' Лічбы 6 7 8 9 0

Образец метки ☒ Узор меткі

Код пункта тестирования

Корпус

Номер аудитории

Код предмета

Название предмета

Код пункта тестирования

Корпус

Номер аудитории

Код предмета

Название предмета

Сведения об участнике тестирования / Звесткі аб удзельніку тэсціравання

Фамилия
Прозвішча

Имя
Імя

Отчество
Імя па бацьку

Номер варианта теста

Номер варианта теста

Идентификационный номер*
Ідэнтыфікацыйны нумар*

Область регистрации

Вобласць рэгістрацыі

Часть А

Частка А

	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	A24	A25	A26	A27	A28	A29	A30
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														

Отмена ошибочных меток	№ вопроса	№ метки	№ вопроса	№ метки	№ вопроса	№ метки	№ вопроса	№ метки	№ вопроса	№ метки	№ вопроса	№ метки
Адмена памылковых метак	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-
	№ pytania	№ меткі	№ pytania	№ меткі	№ pytania	№ меткі	№ pytania	№ меткі	№ pytania	№ меткі	№ pytania	№ меткі

Область ответов

Вобласць адказаў

Часть В

Частка В

B1																														
B2																														
B3																														
B4																														
B5																														
B6																														
B7																														
B8																														
B9																														
B10																														
B11																														
B12																														
B13																														
B14																														
B15																														
B16																														
B17																														
B18																														
B19																														
B20																														
B21																														
B22																														

Замена ошибочных ответов части В / Замена памылковых адказаў часткі В

B																														
B																														
B																														
B																														

* При отсутствии идентификационного номера указывается номер документа /
* Пры адсутнасці ідэнтыфікацыйнага нумара указваецца нумар дакумента

Совпадение номера варианта теста с номером варианта теста в бланке ответов подтверждаю /
Супадзенне нумара варыянта тэста з нумарам варыянта тэста ў бланку адказаў пацвярджаю

Подпись тестируемого строго внутри окошка /
Подпіс тэсціруемага строга ўнутры акенца

Дата тестирования / Дата тэсціравання

День Месяц Год

Дзень Месяц Год

Номер варианта теста

Номер варианта теста

ЧАСТЬ А

Номер задания	Варианты				
	1	2	3	4	5
A1	1	2	4	5	3
A2	1, 4	2, 5	2, 3	3, 5	1, 3
A3	2	5	3	4	5
A4	1, 4	2, 5	2, 3	1, 3	1, 5
A5	4	4	5	2	2
A6	3	4	5	1	5
A7	5	3	4	2	1
A8	1	2	3	3	4
A9	4	3	2	5	1
A10	3	1	1	4	4

ЧАСТЬ В

Номер задания	Варианты				
	1	2	3	4	5
B1	30	28	25	400	400
B2	175	50	216	84	20
B3	64	44	48	54	49
B4	75	90	90	45	60
B5	98	81	32	75	81
B6	25	11	56	18	89
B7	48	81	27	45	64
B8	30	40	82	53	43
B9	320	2	50	1	1
B10	12	11	875	225	4
B11	16	19	21	12	19
B12	92	21	14	28	14
B13	10	15	12	5	11
B14	47	46	56	28	36
B15	75	90	18	48	49
B16	24	16	11	14	20
B17	12	14	28	18	29
B18	68	45	80	32	66
B19	16	12	8	8	12
B20	43	49	21	37	32

ОТВЕТЫ

ЧАСТЬ А

Номер задания	Варианты				
	1	2	3	4	5
A1	2	1	4	3	3
A2	4	3	4	2	3
A3	1, 5	3, 4	2, 4	2, 5	1, 3
A4	3, 4	1, 5	3, 5	2, 3	2, 4
A5	2	2	1	1	2
A6	4	4	2	2	1
A7	1	3	5	3	4
A8	3	1	5	5	5
A9	3	5	3	4	2
A10	5	4	1	1	4

ЧАСТЬ В

Номер задания	Варианты				
	1	2	3	4	5
B1	14	14	10	16	15
B2	7	20	5	30	30
B3	24	28	40	12	18
B4	48	25	49	29	47
B5	28	33	67	91	93
B6	910	800	660	970	840
B7	4	10	9	5	16
B8	413	105	171	181	90
B9	2	27	35	27	60
B10	76	53	44	80	34
B11	850	980	380	570	510
B12	80	14	70	36	80
B13	16	12	15	144	26
B14	23	86	19	92	11
B15	20	15	20	18	85
B16	72	64	48	96	40
B17	53	55	44	33	47
B18	15	17	15	10	10
B19	36	72	90	54	45
B20	21	55	45	24	18